TÀI LIỆU 09 · PHỤ LỤC

Wireframe EMS C&I đa site, đa hãng

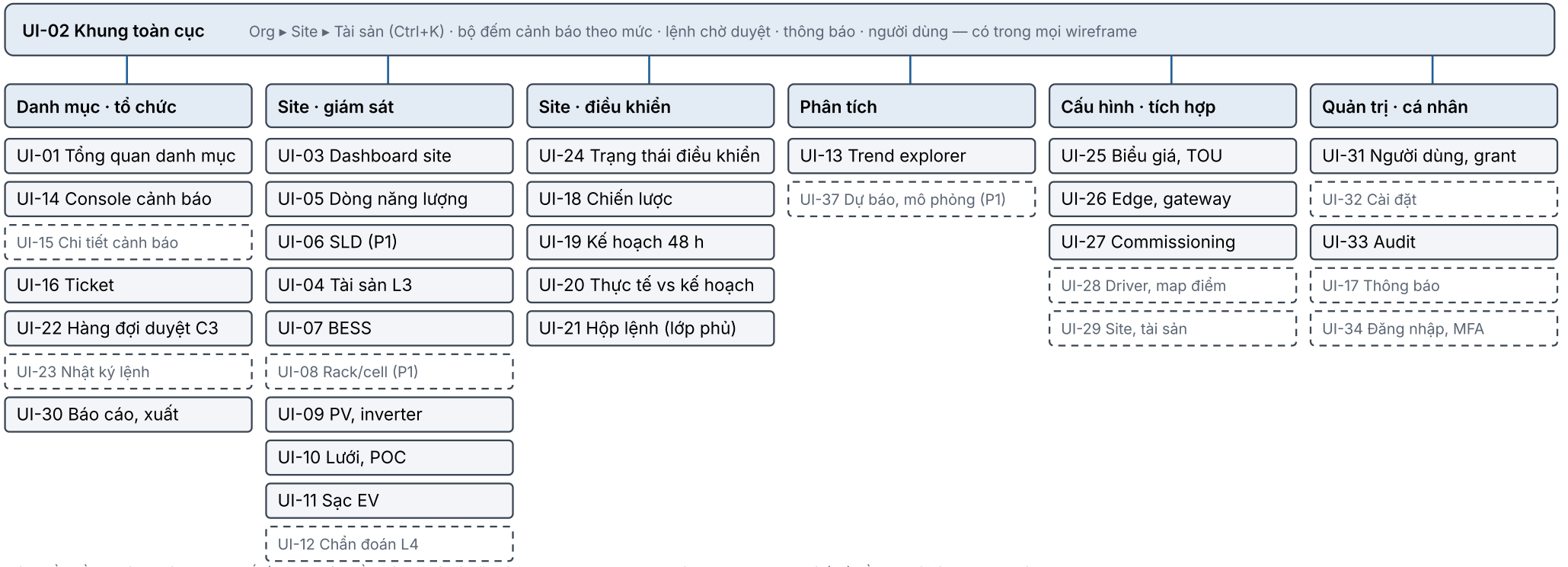
24 màn hình mid-fi · sitemap · trạng thái không bình thường · dữ liệu mẫu site BD-02

Phiên bản 1.0 · 2026-10-10 · bản thảo cho rà soát nội bộ, chưa kiểm thử với người dùng.

Nhãn: OBSERVED thấy trong ảnh FusionSolar · FROM DOCS theo tài liệu hãng/đặc tả · PROPOSED đề xuất · Dữ liệu mẫu

Mã	Màn hình	Mức · ưu tiên
UI-01	Tổng quan danh mục	L1 · P0
UI-03	Dashboard site	L2 · P0
UI-04	Giám sát tài sản	L3 · P0
UI-05	Dòng năng lượng	L2 · P0
UI-06	Sơ đồ một sợi	L3 · P1
UI-07	Chi tiết BESS	L3 · P0
UI-09	PV và inverter	L3 · P0
UI-10	Lưới, POC, công tơ	L3 · P0 (demand P1)
UI-11	Sạc EV	L3 · P0 công tơ · P1 OCPP
UI-13	Trend explorer	L3–L4 · P0
UI-14	Console cảnh báo	L1–L2 · P0 (gom lũ P1)
UI-16	Ticket	— · P0 (work order, SLA P1)
UI-18	Chiến lược tối ưu	L2 · P0
UI-19	Kế hoạch 48 h	L2 · P0 xem · P1 soạn
UI-20	Thực tế so với kế hoạch	L3 · P0
UI-21	Hộp lệnh và xác nhận	lớp phủ · P0
UI-22	Hàng đợi duyệt C3	— · P0
UI-24	Trạng thái điều khiển	L2 · P0
UI-25	Biểu giá và TOU	— · P0 (thành phần công suất P1)
UI-26	Edge và gateway	L3 · P0
UI-27	Commissioning	— · P0
UI-30	Báo cáo và xuất	— · P0 (R4–R7, lịch gửi P1)
UI-31	Người dùng và grant	— · P0
UI-33	Lịch sử audit	L4 · P0 (xuất có bằng chứng hash P1)

Sitemap



Hình 1. Sitemap theo 09 §5.1, đánh dấu trang đã có wireframe chi tiết. PROPOSAL

WIREFRAME MID-FI · UI-01 · L1 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-01 · Tổng quan danh mục (L1)

Mục tiêu	Operator thấy site nào cần chú ý trong ≤ 10 s và vì sao; chủ danh mục thấy tổng năng lượng và chi phí hôm nay.	Vai trò, quyền	`site.read` trên ≥ 2 site; ack nhanh cần `alarm.ack`; xuất CSV cần `data.export`; cột chi phí ẩn khi chủ site tắt "hiển thị chi phí". Không có lệnh điều khiển ở L1 (BR-DASH-05).
Route	`/o/{org}/overview`	FR liên kết	FR-DASH-001, 002, 006, 008, 009, 013; FR-DASH-012 (P1)
Persona	P3 Operator (chính), P6, P2	Component	C-14 rút gọn, C-01 ×6, C-18, C-12, C-13 mini, C-11 mini, C-07

EMS | O&M Sao Mai ▸ Tất cả site (42) ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | ⬢1 ▲4 ◆2 ●1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Khách hàng: Tất cả ▾ | Tỉnh/KCN: Tất cả ▾ | Tài sản: Tất cả ▾ | Trạng thái ▾ | Gói: Tất cả ▾ | ☐ Chỉ site có cảnh báo chưa xác nhận | Xuất CSV | Lưu view (P1) | Dữ liệu mẫu

Cần chú ý (4) PROPOSED C-18 biến thể · FR-DASH-001

Mức	Site	Lý do (bằng chữ)	Thời lượng	Thao tác
⬢ Khẩn cấp	LA-03 Nhà máy dệt	BMS báo nhiệt độ cell vượt ngưỡng bảo vệ (rack 2) · chưa xác nhận · BESS về P = 0 tại edge	3 phút	Xác nhận | Mở
▲ Cao	BD-05 Kho bao bì	Vượt giới hạn xuất 1 lần (6 s, đỉnh 14,2 kW) và INV-02 mất kết nối từ 10:02	18 phút	Mở
⧗ Mất kết nối	DN-07 Kho lạnh	Cloud hãng chưa trả dữ liệu từ 09:41 · site chỉ giám sát	39 phút	Mở
⟲ Dự phòng	TN-01 Xưởng gỗ	Edge mất cloud từ 08:15 · đang chạy kế hoạch #87 tới 23:45 · site vẫn điều khiển cục bộ	2 giờ 5 phút	Mở

Xếp theo điểm ưu tiên: (1) Khẩn cấp/Cao chưa xác nhận → (2) giới hạn lưới → (3) mất kết nối quá T_offline → (4) dự phòng/Gate → (5) BESS lệch kế hoạch

Nhập lưới hôm nay
OBSERVED PROPOSED
C-01 · K01
Σ 42 site, ngày địa phương
18,42 MWh
gồm dữ liệu cũ của 3 site

Xuất lưới hôm nay
OBSERVED K02
6 site được bán dư
0,84 MWh

PV hôm nay OBSERVED
K03
Σ pv_inverter.e_total
31,06 MWh

Tiêu thụ hôm nay
PROPOSED K05
nhập − xuất + PV + xả − sạc
47,53 MWh
BESS: sạc 1,73 · xả 0,62 MWh

Chi phí điện hôm nay
PROPOSED K25
hóa đơn bóng
≈ 41,2 triệu ₫
≈ ước tính · không phải hóa đơn EVN

Độ tươi PROPOSED C-02
site mất kết nối / cũ
1 · 2 site
OFFLINE: TN-01 · OLD: DN-07, KG-05

Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

Site (42) · hiển thị 8 · sắp theo mức OBSERVED PROPOSED C-18 · FR-DASH-002

Trạng thái	Site	Đo lúc	Lưới	Nhập / trần	PV · % kWp	BESS	EV	Cảnh báo ●·▲·◆·●	Kế hoạch
● Khẩn cấp	LA-03 Nhà máy dệt	10:20:12	Nhập 310 kW	310 / 800 kW	520 kW · 65%	Chờ · 62% · về an toàn (P = 0)	—	1 · 0 · 0 · 1	Lệch: an toàn
✓ Bình thường	BD-02 Xưởng ép nhựa	10:20:15	Nhập 4 kW	4 / 900 kW	640 kW · 80%	Lịch TOU · 46% · Sạc 116 kW	40 kW	0 · 0 · 1 · 0	Đúng
▲ Cao	BD-05 Kho bao bì	10:20:11	Nhập 22 kW	22 / 400 kW	286 kW · 72%	— (PV-only)	—	0 · 2 · 0 · 0	—
⧗ Mất kết nối	DN-07 Kho lạnh · cloud hãng	*09:40 (40 phút trước)*	*Nhập 85 kW*	—	*212 kW · 53%*	—	—	0 · 1 · 0 · 0	—
↻ Dự phòng	TN-01 Xưởng gỗ	*08:14 (2 giờ trước)*	*Nhập 140 kW*	*140 / 600 kW*	*180 kW*	*Kế hoạch #87 · 71%*	—	0 · 1 · 0 · 0	Không đồng bộ
◆ Trung bình	HCM-04 Xưởng in	10:20:09	Nhập 128 kW	128 / 500 kW	168 kW · 56%	Tự dùng · 81% · Chờ	—	0 · 0 · 1 · 0	Đúng
◆ Trung bình	VL-01 Nhà máy thức ăn	10:20:13	Nhập 412 kW	412 / 1.200 kW	735 kW · 74%	Lịch TOU · 38% · Sạc 180 kW	—	0 · 0 · 1 · 0	Đúng
✓ Bình thường	BN-03 Xưởng cơ khí	10:20:14	Nhập 260 kW	260 / 700 kW	310 kW · 62%	—	—	0 · 0 · 0 · 0	—

`Lưới = meter.p@MTR_POC (không dấu + chữ hướng) · PV = Σ pv_inverter.p, % theo kWp DC · BESS = ess.mode / ess.soc / ess.state / ess.p · EV = Σ meter.p@MTR_EV_i · cột cố định: Trạng thái, Site`

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG **"Cần chú ý" không có mục**

Cần chú ý (0)
Không có site cần chú ý lúc 10:20. Khối vẫn hiện, không ẩn.

MẤT KẾT NỐI **40 site OFFLINE cùng nguyên nhân**

⧗ Mất kết nối **40 site mất kết nối cùng lúc từ 09:41** — nghi sự cố mạng chung (cùng nhà mạng) · Xem 40 site

Gom thành 1 dòng thay vì 40 dòng (04 §5.2 lỗi biên).

LỖI **Khối KPI lỗi, bảng vẫn chạy**

Không tải được KPI danh mục
Bảng site bên dưới vẫn cập nhật. Thử lại · mã tham chiếu `trace_id 7f3a…c21`

RỖNG (A) **Tổ chức chưa có site**

Chưa có site nào trong tổ chức này.

Thêm site (UI-29) nút chỉ hiện với `asset.configure`

Chú thích thiết kế

1. Danh sách "Cần chú ý" là thay đổi chính so với FusionSolar: ảnh `08_home_list_view.jpg` chỉ có donut trạng thái và donut báo động, không có thứ tự ưu tiên có lý do (UXP-01).
2. Trạng thái luôn có icon hình dạng + chữ; "Bình thường" viền trung tính, không nền xanh (UXP-02, UXP-03).
3. Số công suất không dấu, kèm chữ Nhập/Xuất/Sạc/Xả (UXP-04). Dữ liệu cũ: chữ xám nghiêng + giờ đo + nền gạch chéo cho OFFLINE (UXP-06).
4. Mobile: "Cần chú ý" lên đầu, bảng thành thẻ site (tên, trạng thái, P lưới, SOC, số cảnh báo).

WIREFRAME MID-FI · UI-03 · L2 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-03 · Dashboard năng lượng site (L2)

Mục tiêu	Trong một màn: chế độ và nguồn lệnh đang chạy, dòng năng lượng, giới hạn lưới, thực tế so với kế hoạch hôm nay, cảnh báo đang mở.
Route	`/o/{org}/s/{site}/dashboard`
Persona	P3, P2, P1
Vai trò, quyền	`site.read`. Chi phí ẩn khi chủ site tắt. Nút "Điều khiển" chỉ hiện với `cmd.c1` trên site có gói CONTROL; không có lệnh trên trang này (BR-DASH-05).
FR liên kết	FR-DASH-004, 005, 006, 008; FR-GRID-007, 010; FR-MON-004, 005; FR-OPT-002, 009; FR-HIST-006; FR-DASH-010 (P1)
Component	C-14, C-04, C-13, C-01 ×8, C-05, C-06, C-10 mini, C-11

EMS | O&M Sao Mai ▸ BD-02 Xưởng ép nhựa ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | ⬢1 ▲4 ◆2 ●1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

BD-02 Xưởng ép nhựa

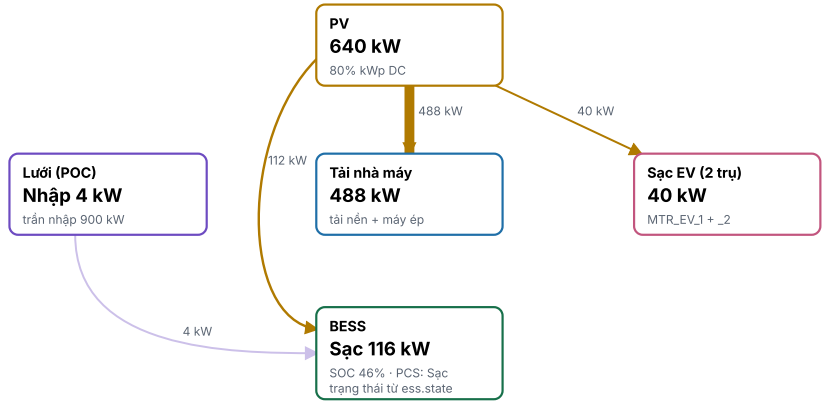
✓ Bình thường | Chiến lược: Lịch TOU | Đang thắng: mức 11 Lịch kinh tế · Sạc PV dư | Edge: trực tuyến · Bình thường | Đo lúc 10:20:15 | TOU: Bình thường đến 17:30 | ⇄ REMOTE

Gate M2 | Tạm ngưng từ xa: KHÔNG | PROPOSED C-14

Ngày: Hôm nay 10/10/2026 (T7) ▾ | Chuỗi: Lưới ✓ PV ✓ BESS ✓ SOC ✓ | Dữ liệu đầy đủ đến 10:15 | Điều khiển → | Dữ liệu mẫu

Dòng năng lượng (kW) OBSERVED PROPOSED C-04

Hiện tại (kW) | Hôm nay (kWh) | ≈ phân bổ ước tính · v1



`meter.p@MTR_POC = +4 000 W · Σ pv_inverter.p = 640 000 W · ess.p = −116 000 W, ess.state = CHARGING · Σ meter.p@MTR_EV_i = 40 000 W`

Giới hạn lưới PROPOSED C-13 · FR-GRID-007

Nhập 4 kW / trần nhập 900 kW

0 — 900 kW

Không xuất · chế độ Không xuất (ZERO_EXPORT) · dung sai 7 kW

0 — 50 kW

`import_cap_w = 900 000 · export_limit_w = 0 · SiteGridConfigVersion v3 · vi phạm hôm nay 0`

KPI hôm nay (00:00–10:20) OBSERVED PROPOSED C-01 ×8 · FR-DASH-006

Nhập lưới	Xuất lưới	PV	BESS sạc
1.377,5 kWh	**0,0** kWh	**1.544,4** kWh	**122,3** kWh
K01 · Δ meter.e_import	Không xuất (zero-export)	K03 · 1,93 kWh/kWp	xả 0,0 kWh · Δ ess.e_charge/e_discharge

Tiêu thụ	Tự cấp	Chi phí điện	Vi phạm xuất
2.799,5 kWh	**50,8** %	**≈ 1,90** triệu ₫	**0** lần
nhập − xuất + PV + xả − sạc	1 − nhập / tiêu thụ · PV tự dùng 100%	K25 hóa đơn bóng · ≈ ước tính	hôm nay · tháng 10: 1 lần, 3 s

`Kiểm cân bằng: 1.377,5 − 0,0 + 1.544,4 + 0,0 − 122,3 = 2.799,5 kWh = tải 2.701,0 + EV 98,5 · tariff_version 2026-05 (QĐ 1279, 22-<110 kV)`

Kế hoạch: slot hiện tại và kế tiếp PROPOSED C-10 mini · FR-OPT-009

Hiện tại 10:15–10:30	Sạc PV dư · mức 11 · đọc lại khớp
Tiếp theo	Sạc PV dư tới SOC 95% (dự kiến 12:20), sau đó Giữ
Cao điểm 17:30–22:30	Xả ≈ 68 kW về SOC 20%

Mở kế hoạch 48 h (v12 · Quy tắc) →

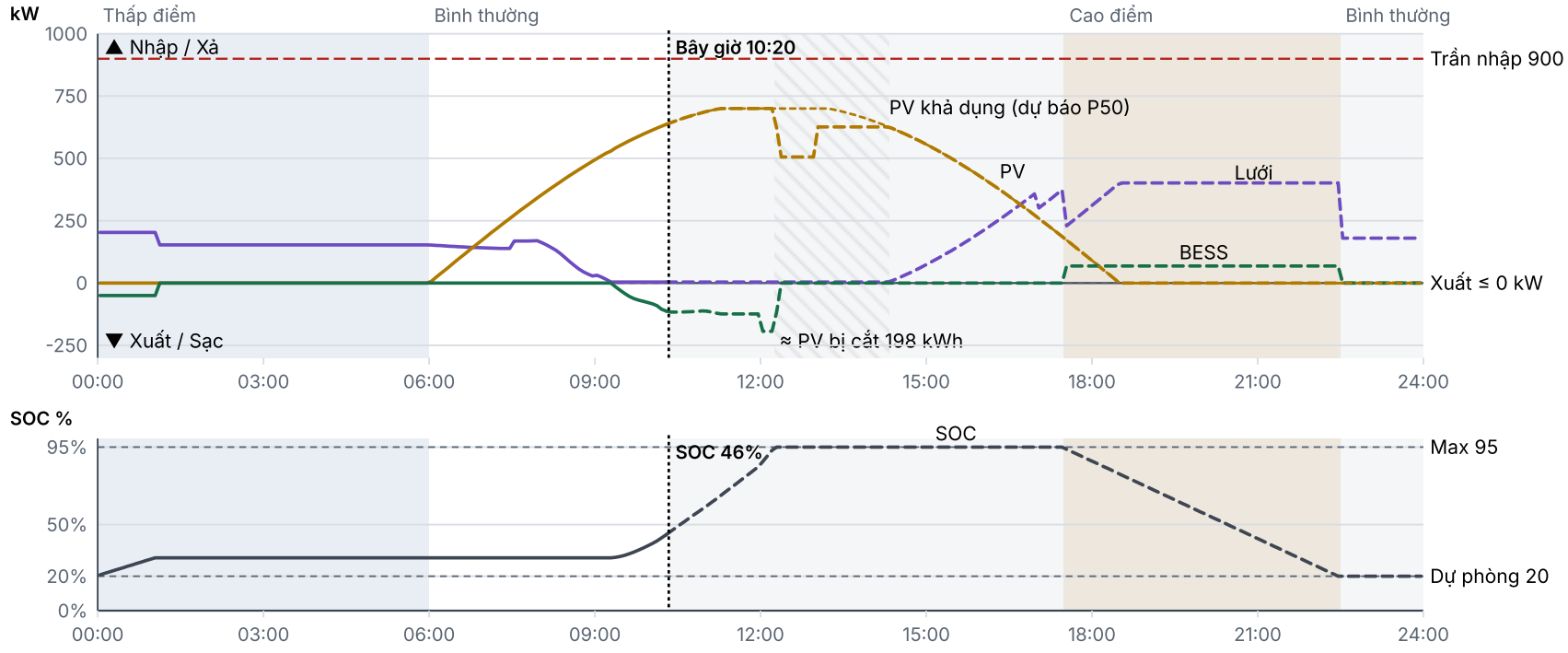
QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Hôm nay: thực tế và kế hoạch OBSERVED PROPOSED C-05 · FR-DASH-005



Chuỗi 5 phút từ C1 · PlanSlot v12 (Quy tắc) · dải TOU từ TouCalendar QĐ 963 hiệu lực ngày 10/10 (T7 có cao điểm) · không vẽ cứng khung giờ · panel SOC tách riêng (không dùng trục kép)

Cảnh báo đang mở (1) OBSERVED PROPOSED C-06 rút gọn

Mức	Bắt đầu	Tài sản	Mô tả	Trạng thái
◆ Trung bình	09:05	INV-03 string 2.4	Dòng string thấp hơn trung vị 38%	Đã xác nhận (Lan 09:12) · T-0412

Tài sản OBSERVED thẻ L3

BESS 250 kW / 500 kWh	Sạc 116 kW · SOC 46%
PV 800 kWp · 7 inverter	640 kW · 7/7 đang phát
Lưới · MTR_POC	Nhập 4 kW
EV · 2 trụ (chỉ công tơ)	40 kW

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

MẤT KẾT NỐI **Edge OFFLINE (AC-DASH-04)**

⧗ **Mất kết nối cloud từ 13:40** — site vẫn điều khiển cục bộ theo kế hoạch v12 tới 12/10 05:30. Số liệu dưới đây là giá trị cuối.

PV hiện tại
612 kW
Mất kết nối từ 13:40

DỮ LIỆU CŨ **Header OLD, energy flow dừng**

BD-02 dữ liệu cũ 18 phút
Cập nhật 10:02 (18 phút trước)

Energy flow dừng hoạt ảnh, cạnh nét đứt, số xám nghiêng; không dùng ts_ingest làm "đo lúc".

RỖNG **Chưa gán biểu giá / site commissioning**

Site đang **commissioning** — số liệu chưa dùng cho KPI.

Chi phí điện hôm nay
N/A
chưa gán biểu giá · Gán biểu giá

LỖI **Biểu đồ lỗi, header vẫn chạy**

Không tải được biểu đồ "Hôm nay"
Thử lại · trace_id 91be...04f

CHẾ ĐỘ EDGE **Edge chạy chiến lược mặc định**

↻ Edge chạy **chiến lược mặc định** từ 06:12 (lịch hết hạn) — Tự dùng có giới hạn + zero-export + dự phòng 20%.

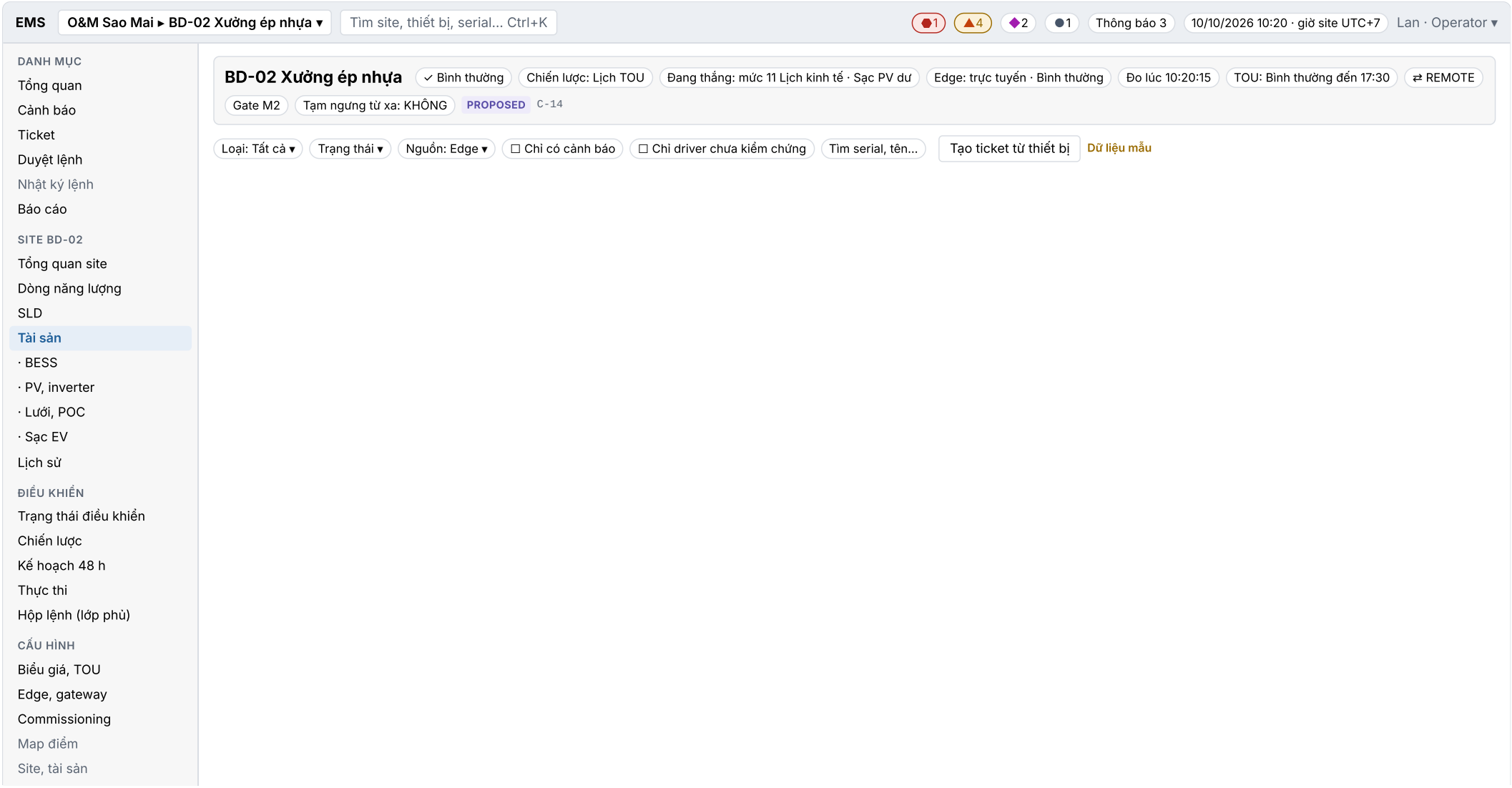
Chú thích thiết kế

1. Header ngữ cảnh C-14 có đủ 7 trường bắt buộc của UXP-07: chiến lược, mức arbiter đang thắng + lý do, run_mode, độ tươi, dải TOU, LOCAL/REMOTE, Gate, kill switch.
2. Energy flow học từ FusionSolar (`01_plant_overview.jpg`: 4 nút, số kW) nhưng thêm chữ hướng, nút EV riêng, trạng thái BESS từ PCS và nhãn ≈ phân bổ.
3. Biểu đồ dùng hai panel đồng bộ trục thời gian (kW và SOC %), không dùng trục kép; FusionSolar dùng trục kép kW/% (`02_energy_revenue_charts.jpg`).
4. Số liệu mẫu nhất quán: nhập 1.377,5 + PV 1.544,4 − sạc 122,3 = tiêu thụ 2.799,5 kWh; chi phí = 972,2 kWh × 1.190 + 405,3 kWh × 1.833 đ/kWh ≈ 1.899.844 ₫.

WIREFRAME MID-FI · UI-04 · L3 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-04 · Giám sát tài sản trực tiếp (L3)

Mục tiêu	Thấy mọi thiết bị của site theo loại, thiết bị nào lỗi/mất kết nối/bị giới hạn, và mở trang chi tiết đúng loại.
Route	`/o/{org}/s/{site}/assets[/{asset}]`
Persona	P3, P4, P3t
Vai trò, quyền	`site.read`; cột driver và trạng thái kiểm chứng chỉ cho TECHNICIAN, OPERATOR, SITE_ENGINEER, CONTROL_SUPERVISOR; tạo ticket cần `ticket.write`. Không có lệnh ở danh sách.
FR liên kết	FR-MON-003, 005, 006, 009, 010; FR-GRID-008, FR-BESS-010; FR-GRID-017 (P1)
Component	C-18 có nhóm, C-12, C-02, C-03, khối key–value có dấu thời gian



QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Tài sản của site (19 thiết bị) OBSERVED PROPOSED C-18 có nhóm · FR-MON-003, 006

Thiết bị	Trạng thái	Giá trị chính	Đo lúc	Độ tươi	Nguồn	Driver · kiểm chứng	Cảnh báo
Lưới và công tơ (GridConnection → MeteringPoint)							
MTR_POC · công tơ POC	Đang chạy	Nhập 4 kW	10:20:15		Edge	`meter-modbus@1.4.2` VERIFIED_FIELD	—
MTR_LOAD_1 · máy ép 1–4	Đang chạy	352 kW	10:20:15		Edge	`meter-modbus@1.4.2` VERIFIED_FIELD	—
MTR_LOAD_2 · văn phòng, chiếu sáng	Đang chạy	96 kW	10:20:12	⏱ trễ 12 s	Edge	`meter-modbus@1.4.2` VERIFIED_FIELD	—
Tải không đo (suy ra)	—	≈ 40 kW	10:20:15		Tính toán	—	—
PV (PVPlant → Inverter → String)							
PV 800 kWp · 7 inverter	Đang phát	640 kW · 80%	10:20:15		Edge	—	1 ◆
INV-03 · 100 kW	Đang phát	84,6 kW	10:20:15		Edge	`sunspec-inverter@2.1.0` VERIFIED_FIELD	◆ String 2.4
INV-01, 02, 04–07	Đang phát	555,4 kW	10:20:15		Edge	`sunspec-inverter@2.1.0` VERIFIED_FIELD	—
BESS (BatterySystem → PCS / BMS / Rack)							
BESS-01 · 250 kW / 500 kWh	⇣ Sạc	Sạc 116 kW · SOC 46%	10:20:15		Edge	—	—
PCS-01	Đang chạy	Sạc 116 kW	10:20:15		Edge	`pcs-modbus@0.9.3` VERIFIED_LAB	—
BMS-01 · 2 rack	Bình thường	Cell 3,301–3,322 V	10:20:14		Edge	`bms-can-gw@0.7.1` VERIFIED_LAB	—
MTR_AUX · phụ trợ BESS	Đang chạy	3,2 kW	10:20:15		Edge	`meter-modbus@1.4.2` VERIFIED_FIELD	—
Sạc EV							
MTR_EV_1 · trụ DC 30 kW	Đang chạy	28,4 kW	10:20:15		Edge	`meter-modbus@1.4.2` VERIFIED_FIELD	—
MTR_EV_2 · trụ AC 22 kW	Đang chạy	11,6 kW	10:20:15		Edge	`meter-modbus@1.4.2` VERIFIED_FIELD	—
Cảm biến, tín hiệu an toàn và edge							
Cảm biến nhiệt độ phòng pin	Đang chạy	27,8 °C	10:20:10		Edge	`io-generic@1.0.0` COMMUNITY	—
Trạm thời tiết	—	Không có (N/A)	—		—	—	—
EDGE-BD02	Trực tuyến	NORMAL · buffer 3%	10:20:14		—	fw 2.3.1	—

`Asset.type · ts của edge · freshness theo §6.2 (LIVE không huy hiệu) · driver_id@version + VERIFIED_LAB / VERIFIED_FIELD / COMMUNITY / UNVERIFIED (cột chỉ cho vai trò kỹ thuật)`

Chi tiết chung: cảm biến phòng pin (L3) PROPOSED khối key–value

AC · đo lúc 10:20:10

Nhiệt độ phòng	27,8 °C
Độ ẩm	61 %

Tín hiệu (chỉ đọc) · đo lúc 10:20:15

PCCC	Bình thường
Khí/khói	Bình thường
Cửa tủ	Đóng

Thông tin

Serial	TS-2207-0441
Driver	io-generic@1.0.0
Kiểm chứng	COMMUNITY

`relay.fire_alarm · relay.gas_alarm · relay.cabinet_door · FR-GRID-008, FR-BESS-010 · mỗi nhóm có "đo lúc" riêng`

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

MẤT KẾT NỐI **Edge OFFLINE: con bị chặn theo cha**

⧗ Edge mất kết nối từ 13:40 — 18 thiết bị con hiện "Mất kết nối (do edge)"; 12 cảnh báo con bị chặn (FR-ALM-004).

Thiết bị	Trạng thái	Giá trị cuối
MTR_POC	Mất kết nối (do edge)	*Nhập 6 kW · 13:39*
INV-01	Mất kết nối (do edge)	*91,3 kW · 13:39*

LỖI THIẾT BỊ **Thiết bị trả giá trị sentinel**

Điểm	Giá trị	Quality
pv_inverter.p (INV-05)	—	`BAD_DEVICE` thiết bị trả giá trị không hợp lệ (0x7FFF)

Không bao giờ hiện 0 thay cho "không biết".

RỖNG **Site chưa có thiết bị**

Site chưa có thiết bị.

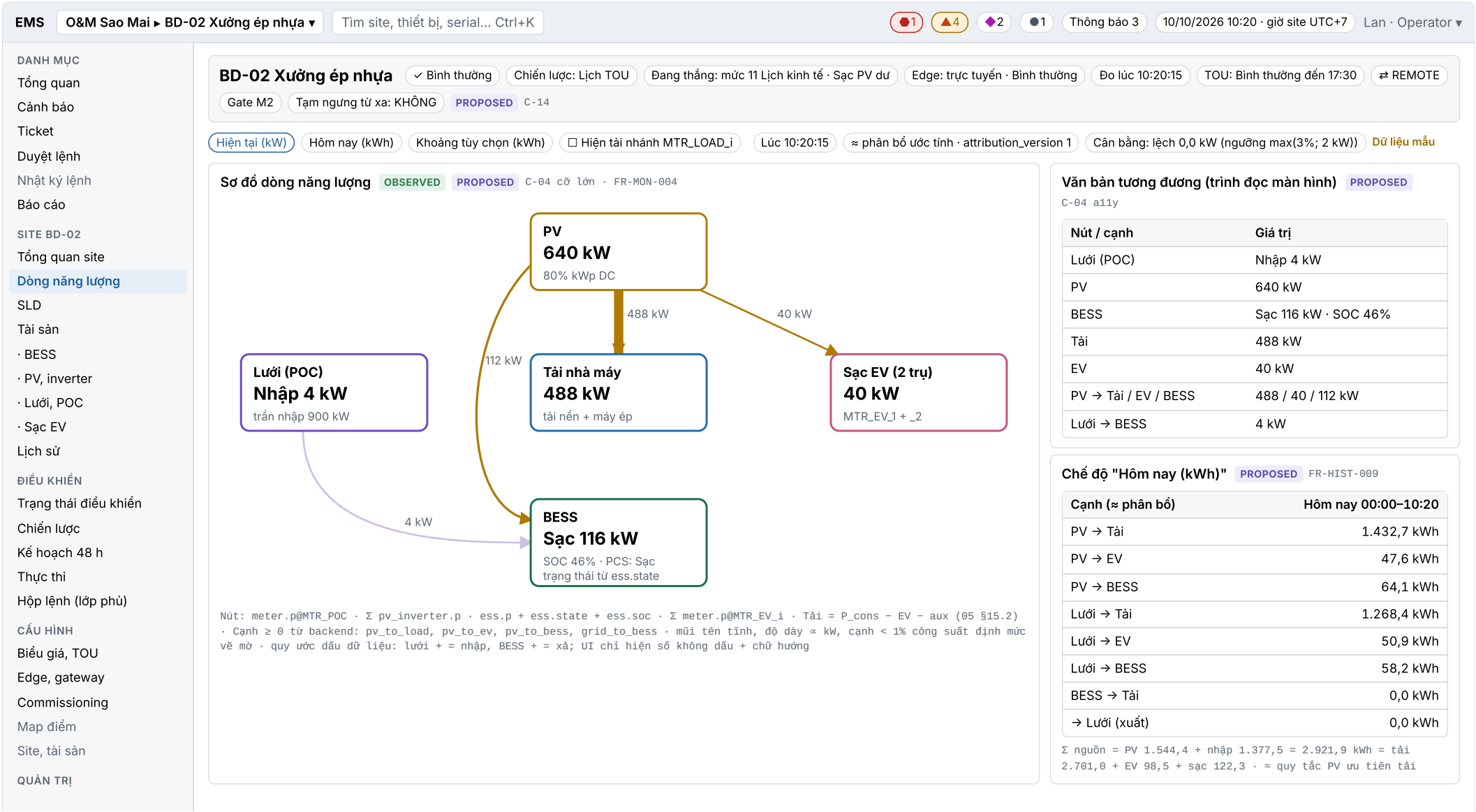
Chạy onboarding (UI-29) | Commissioning (UI-27)

Chú thích thiết kế

1. Bố cục danh sách thiết bị theo nhóm giống cây thiết bị của FusionSolar (`04_plant_device_list.jpg`) nhưng trạng thái có chữ, có "đo lúc", nguồn dữ liệu và mức kiểm chứng driver.
2. Mobile: danh sách thẻ theo nhóm, nhóm bình thường thu gọn, nhóm có cảnh báo mở sẵn.
3. Tải không đo = tải suy ra − Σ MTR_LOAD_i = 488 − 352 − 96 = 40 kW (≈); âm thì gắn cờ kiểm tra, không ép 0 (FR-MON-010).

UI-05 · Sơ đồ dòng năng lượng (L2)

Mục tiêu	Hiểu ngay site đang mua hay bán điện, pin sạc hay xả, PV đi đâu; phát hiện lỗi đo (lệch cân bằng, sai dấu) khi commissioning.	Vai trò, quyền	`site.read`. Không có thao tác điều khiển. Kiosk (P1) dùng cùng widget, ẩn số tiền.
Route	`/o/{org}/s/{site}/flow`	FR liên kết	FR-MON-004, FR-HIST-009, FR-HIST-013 (P1)
Persona	P1, P3, P4	Component	C-04 cỡ lớn, bảng văn bản tương đương, C-02



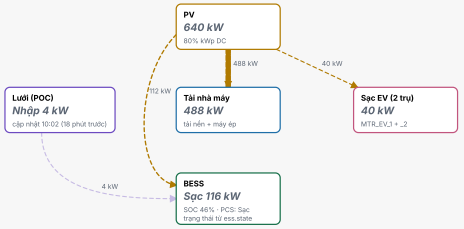
Người dùng, grant

Cài đặt

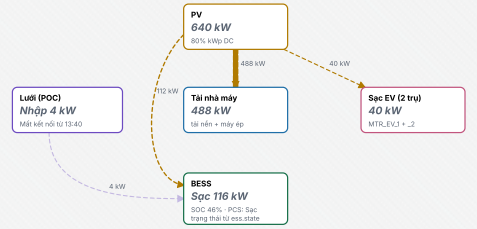
Audit

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

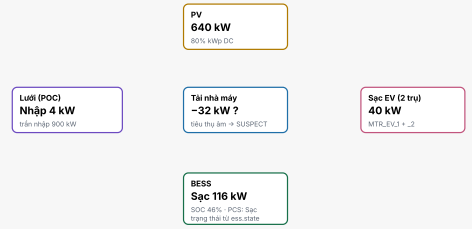
DỮ LIỆU CŨ **OLD: dừng hoạt ảnh, cạnh nét đứt**



MẤT KẾT NỐI **OFFLINE: giá trị cuối + gạch chéo**



LỖI PHÂN BỔ **Cạnh ẩn, nút giữ giá trị**



phân bổ tạm không khả dụng — kiểm tra dấu công tơ →

UI-27 bước 8

RỖNG **Thiếu MTR_POC**

Nút Lưới hiện "—": *chưa có công tơ POC; luồng lưới không xác định*. Không suy luồng lưới từ cân bằng.

Chú thích thiết kế

1. Mũi tên tĩnh luôn có; hoạt ảnh chấm chạy chỉ khi LIVE và tắt khi `prefers-reduced-motion` (C-04).
2. BESS ghi "Sạc" lấy từ `ess.state = CHARGING` của PCS/BMS, không suy từ dấu (UXP-05).
3. Mobile dùng bố cục dọc (Lưới, PV trên; Tải giữa; BESS, EV dưới), chữ ≥ 14 px.

WIREFRAME MID-FI · UI-06 · L3 · P1 · DỮ LIỆU MẪU

UI-06 · Sơ đồ một sợi (SLD) chỉ đọc

Mục tiêu	Thấy điện đi qua thiết bị nào, máy cắt nào đóng/mở, công tơ đặt ở đâu và đo theo hướng nào; công cụ commissioning và chẩn đoán.	Vai trò, quyền	`site.read`; lớp hệ số CT/VT chỉ SITE_ENGINEER, OPERATOR, CONTROL_SUPERVISOR. Không có thao tác ghi.
Route	`/o/{org}/s/{site}/sld`	FR liên kết	FR-MON-011
Persona	P4, P3	Component	SVG sinh từ topology, chú giải, C-02 theo từng công tơ

EMS | O&M Sao Mai ▸ BD-02 Xưởng ép nhựa ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | ⬢1 | ▲4 | ◆2 | ●1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

QUẢN TRỊ

BD-02 Xưởng ép nhựa | ✓ Bình thường | Chiến lược: Lịch TOU | Đang thắng: mức 11 Lịch kinh tế · Sạc PV dư | Edge: trực tuyến · Bình thường | Đo lúc 10:20:15 | TOU: Bình thường đến 17:30 | ⇄ REMOTE

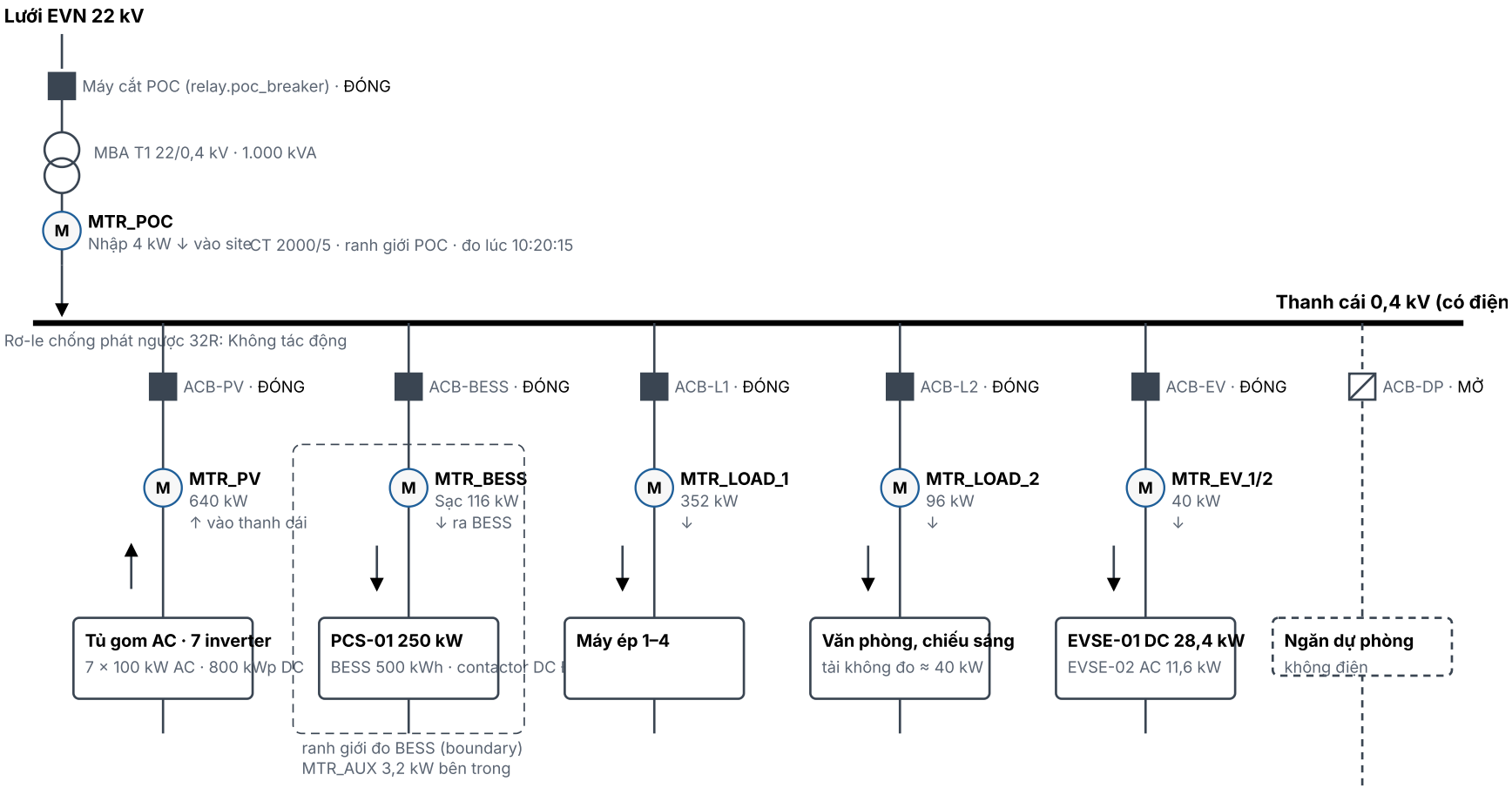
Gate M2 | Tạm ngưng từ xa: KHÔNG | PROPOSED C-14

Lớp: Công tơ ✓ | Giá trị P ✓ | Ranh giới đo ✓ | Cảnh báo ✓ | Hệ số CT/VT ✓ (vai trò kỹ thuật) | Zoom − | Zoom + | Xuất SVG/PDF | Dữ liệu mẫu

Chỉ đọc. **Không có thao tác đóng/cắt** trên cloud (C4, K §6 #14). Sơ đồ sinh tự động từ mô hình tài sản và topology T1–T6, không vẽ tay bằng ảnh.

Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

SLD sinh từ topology (P1) OBSERVED PROPOSED SVG · FR-MON-011



Cân bằng tại thanh cái: vào 4 + 640 = 644 kW · ra 116 + 352 + 96 + ≈ 40 (không đo) + 40 = 644 kW

Ký hiệu tạm, theo tinh thần IEC 60617 (edition UNKNOWN). Trạng thái máy cắt luôn có chữ ĐÓNG / MỞ / KHÔNG RÕ, không chỉ dựa vào màu.

Máy cắt ĐÓNG · Máy cắt MỞ (có gạch) · KHÔNG RÕ · Thanh cái có điện · Không điện · Ⓜ công tơ + hướng đo

`Asset, MeteringPoint (MTR_POC, MTR_PV, MTR_BESS, MTR_AUX, MTR_LOAD_i, MTR_EV_i), GridConnection · relay.poc_breaker · contactor DC từ BMS · boundary, aux_inside_boundary`

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG **Topology chưa đủ**

Không sinh được SLD. Thiếu:

- `MeteringPoint.boundary` của MTR_BESS
- CT ratio của MTR_LOAD_2
- vị trí MTR_EV_2 (trước/sau ACB-EV)

Mở cấu hình site (UI-29)

DỮ LIỆU CŨ **Trạng thái máy cắt cũ → KHÔNG RÕ**

Máy cắt POC: **KHÔNG RÕ** (tín hiệu cũ 6 phút) ·
MTR_POC: *Nhập 6 kW · 10:14*

LỖI **Lỗi sinh sơ đồ → bảng thay thế**

Ngăn	Thiết bị	Công tơ
ACB-PV	Tủ gom AC	MTR_PV
ACB-BESS	PCS-01	MTR_BESS

MẤT KẾT NỐI **Mọi trạng thái động thành KHÔNG RÕ**

Máy cắt: KHÔNG RÕ · công tơ: giá trị cuối 13:39 (xám)

Chú thích thiết kế

1. FusionSolar có bố cục logic theo thiết bị (`03_logical_layout_module_level.jpg`) nhưng không phải SLD điện; nhãn Observed chỉ cho ý tưởng sơ đồ thiết bị.
2. Hướng đo ghi bằng chữ cạnh mỗi công tơ (↓ vào site, ↑ vào thanh cái) để kiểm dấu khi commissioning (UI-27 bước 8).
3. Mobile: chỉ xem, cuộn trong vùng sơ đồ, có nút zoom.

WIREFRAME MID-FI · UI-07 · L3 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-07 · Chi tiết BESS (L3)

Mục tiêu	Biết pin đang làm gì, theo lệnh của ai, bị giới hạn bởi gì, còn bao nhiêu năng lượng khả dụng, có dấu hiệu bất thường an toàn không; phát lệnh supervisory trong SOE khi có quyền.
Route	`/o/{org}/s/{site}/assets/{bess}`
Persona	P3, P5, P4, P1 (xem)
Vai trò, quyền	Xem `site.read`. Lệnh `cmd.c1` / `cmd.c2` (OPERATOR, SITE_ENGINEER, CONTROL_SUPERVISOR); nút ẩn với VIEWER/ANALYST/TECHNICIAN/ORG_ADMIN; vô hiệu khi control_enabled = false, LOCAL, kill switch, Gate không phù hợp, ngoài SOE.
FR liên kết	FR-BESS-001…011; FR-OPT-002; FR-BESS-013…018 (P1)
Component	C-12, C-11, chuỗi giới hạn (C-13), C-01, C-05, C-09, C-17

EMS | O&M Sao Mai ▸ BD-02 Xưởng ép nhựa ▾ | Tìm site, thiết bị, serial… Ctrl+K | ⬢1 ▲4 ◆2 ●1 Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm

BD-02 Xưởng ép nhựa

✓ Bình thường | Chiến lược: Lịch TOU | Đang thắng: mức 11 Lịch kinh tế · Sạc PV dư | Edge: trực tuyến · Bình thường | Đo lúc 10:20:15 | TOU: Bình thường đến 17:30 | ⇄ REMOTE | Gate M2 | Tạm ngưng từ xa: KHÔNG | PROPOSED C-14

Tổng quan | Rack, cell (P1) | Bảo hành (P1) | Lịch sử

BESS-01 · 250 kW / 500 kWh | ↓ PCS: Sạc | BMS: Bình thường | Contactor DC: ĐÓNG | Nối lưới | Nguồn lệnh: Lịch v12 · slot 10:15–10:30 · Sạc PV dư | Mức arbiter 11 | Đo lúc 10:20:15 | Dữ liệu mẫu

Năng lượng (SOC BMS công bố) PROPOSED

C-11 · FR-BESS-002

46 %

min 10 dp 20 max 95

Khả dụng để xả tới SOC min 10%	≈ 172,8 kWh
Tới mức dự phòng 20%	≈ 124,8 kWh
Còn chỗ sạc tới 95%	≈ 235,2 kWh
Dự phòng	20% khách ≥ 10% hãng (chỉ đọc)

`ess.soc · e_usable_current = 480 kWh · soc_backup_reserve_pct = 20`

Chuỗi giới hạn (sạc) PROPOSED C-13 biến thể · FR-BESS-008

Chuỗi giới hạn trên một trục (0 → 250 kW sạc)

0 — thực tế 116 · BMS 240 · PCS/SOE 250 kW

Mắt xích (sạc)	Giá trị	Nguồn / ghi chú
Thực tế	Sạc 116 kW	`ess.p = −116 000 W` · `ess.state = CHARGING`
Setpoint của edge	Sạc 116 kW	Mức 11 · `CHARGE_PV_SURPLUS` · đọc lại khớp 10:20:14
Cho phép bởi BMS	240 kW	`ess.p_charge_max` (CCL × U)
Định mức PCS · SOE v4	250 kW · 250 kW	nameplate · SoeVersion 4
Lưới	—	Không xuất (zero-export) · trần nhập 900 kW: không ràng buộc
Đang kẹp bởi	không	Mã lý do hiện tại: — (khi kẹp: `CLAMPED_BY_BMS`, `CLAMPED_BY_SOE`, `RAMP_LIMITED`)

Đổi chiến lược… | Đặt công suất thủ công… | Mức dự phòng SOC… | Hủy lệnh thủ công | không có lệnh thủ công đang hiệu lực

Dừng vận hành từ xa (P1, C3)

Không có nút E-stop từ xa, sửa ngưỡng BMS/PCS hay reset bảo vệ (C4). Mọi nút mở hộp lệnh UI-21.

Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Sức khỏe OBSERVED FR-BESS-013

SOH (BMS, định nghĩa hãng)	98%
Cell V min–max	3,301–3,322 V
ΔV	21 mV
Nhiệt cell min–max	26,1–31,4 °C
ΔT	5,3 °C
EFC lũy kế (P1)	412

`ess.soh · ess.cell_v_min/max · ess.cell_t_min/max`

An toàn (chỉ đọc) PROPOSED FR-BESS-010

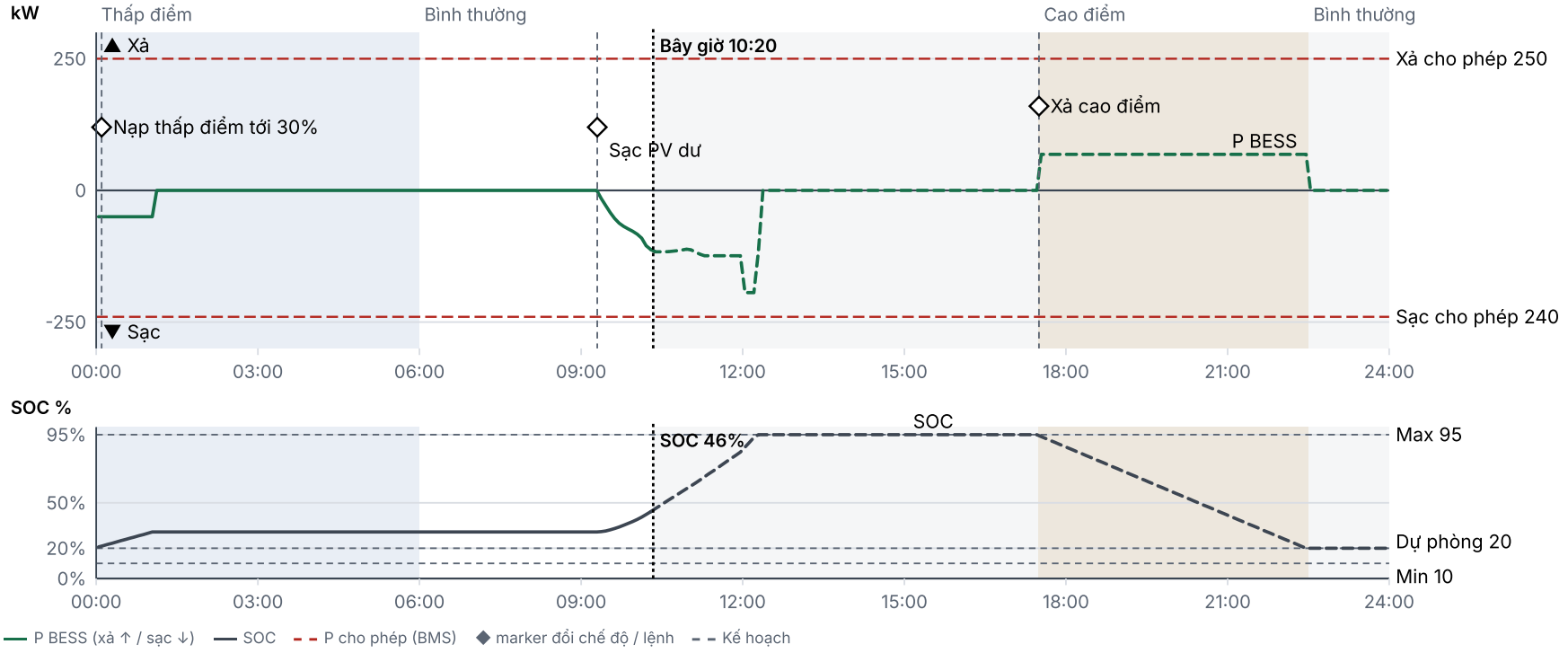
E-stop	Không tác động
PCCC	Bình thường
Khí/khói phòng pin	Bình thường
Cửa tủ	Đóng
Interlock	không có (IL-01…IL-10)

`relay.estop_active · relay.fire_alarm · IL-xx → UI-24`

Rack (2) PROPOSED tóm tắt → UI-08 (P1)

Rack	SOC	ΔV	T max
R1	46%	21 mV	31,4 °C
R2	46%	17 mV	30,8 °C

24 h: công suất BESS và SOC OBSERVED PROPOSED C-05



Nguồn gốc năng lượng trong pin (P1) PROPOSED FR-BESS-017

≈ 221 kWh hiện có: tồn từ hôm qua (SOC 20%) ≈ 96 · lưới thấp điểm hôm nay ≈ 58 · PV hôm nay ≈ 64 kWh ≈ ước tính · thuật toán quy kết v0

Quy tắc quy kết còn UNKNOWN (Q-C04).

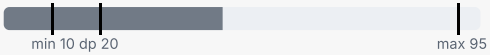
Xu hướng SOH (P1) PROPOSED FR-BESS-014

SOH theo BMS 98% (BMS công bố) · dung lượng khả dụng ước lượng ≈ 476 kWh từ 9 chu kỳ sâu ΔSOC ≥ 60% ≈ ước tính

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

DỮ LIỆU CŨ **BMS cũ hơn T_stale_bms (5 s)**

Dữ liệu BMS cũ — edge đã đưa BESS về **P = 0** / chế độ native (**IL-03**). Nút lệnh tạm vô hiệu.



SOC 46% · cập nhật 10:20:03 (12 s trước)

Đặt công suất thủ công... IL-03 đang tác động

MẤT KẾT NỐI **Edge OFFLINE**

⧗ Không biết trạng thái hiện tại; edge xử lý cục bộ theo SOE. Giá trị cuối 13:39.

Sạc 98 kW · SOC 71%

KHÔNG CÓ QUYỀN / KHẢ NĂNG

Thiết bị requires_native_fallback

Nút "Đặt công suất thủ công" **ẩn**; ghi: *Thiết bị chỉ cho đổi chế độ native*. Với VIEWER: không có nút lệnh nào.

RỖNG **BESS mới khai báo**

Chưa nhận dữ liệu BMS/PCS. SOC hiện "—", không hiện 0%.

Chú thích thiết kế

1. Gauge SOC dạng thanh ngang (không gauge tròn) với vạch min/dự phòng/max (C-11).
2. Số liệu khớp UI-03/UI-05: sạc 116 kW lúc 10:20; SOC 46%; năng lượng khả dụng tính từ e_usable_current 480 kWh.
3. Biểu đồ tách 2 panel (kW, %) thay cho trục kép.

WIREFRAME MID-FI · UI-09 · L3 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-09 · Chi tiết PV và inverter (L3)

Mục tiêu	Biết nhà máy PV và từng inverter đang phát bao nhiêu so với kỳ vọng tương đối, có bị giới hạn không (do ai), string nào yếu.
Route	`/o/{org}/s/{site}/assets/{pvplant|inverter}`
Persona	P3, P4, P6
Vai trò, quyền	Xem `site.read`; giới hạn PV `cmd.c1` (Gate M1, mở UI-21); khai báo string không đấu `asset.configure`; site qua connector cloud: không có nút lệnh.
FR liên kết	FR-PV-001...005; FR-ALM-003
Component	C-01, C-18 (cột tương đối), C-12, C-05, khối giới hạn công suất

EMS | O&M Sao Mai ▸ BD-02 Xưởng ép nhựa ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | 1 | 4 | 2 | 1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

QUẢN TRỊ

BD-02 Xưởng ép nhựa

✓ Bình thường | Chiến lược: Lịch TOU | Đang thắng: mức 11 Lịch kinh tế · Sạc PV dư | Edge: trực tuyến · Bình thường | Đo lúc 10:20:15 | TOU: Bình thường đến 17:30 | ⇄ REMOTE | Gate M2 | Tạm ngưng từ xa: KHÔNG | PROPOSED C-14

Nhà máy PV | INV-01 | INV-02 | INV-03 | INV-04...07

PV · 800 kWp DC / 700 kW AC · 7 inverter | 640 kW · 80% kWp | Đo lúc 10:20:15 | Giới hạn: không (100%) | Hôm nay ▾ | Giới hạn công suất PV... (C1) | Tạo ticket | Dữ liệu mẫu

Sản lượng hôm nay — OBSERVED C-01 · K03

Δ pv_inverter.e_total

1.544,4 kWh

tháng 10: 31.866,2 kWh

Specific yield — PROPOSED K12

hôm nay

1,93 kWh/kWp

1.544,4 / 800 kWp

PV bị cắt — PROPOSED K15

hôm nay tới 10:20

≈ 0,2 kWh

dự kiến 12:15–14:20 ≈ 198 kWh (BESS đầy, zero-export) · ≈ ước tính

PR — PROPOSED K §6 #12

Performance ratio

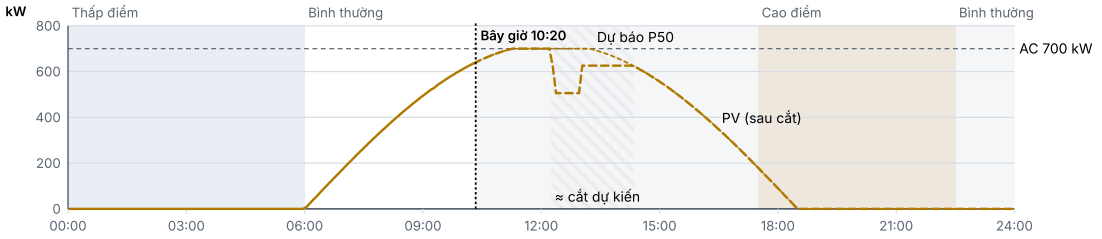
N/A

không có cảm biến bức xạ mặt phẳng tấm (g_poa)

Giới hạn công suất (đọc lại) — PROPOSED FR-PV-003

pv_inverter.p_limit_pct	100% (cả 7 inverter)
Nguồn giới hạn	— (không giới hạn)
Chủ vòng giới hạn xuất	NATIVE (logger hãng)
Nguồn có thể	EMS/edge · logger native · lưới/điều độ · inverter tự derate

PV hôm nay — OBSERVED PROPOSED C-05



Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

Inverter (7) · xếp theo yield

OBSERVED PROPOSED C-18 · FR-PV-001, 004, 005

Inverter	Trạng thái	P	% định mức	So với trung vị P	kWh/kWp	Giới hạn (nguồn)	Nhiệt	Cách điện	Cảnh báo
INV-01	Đang phát	93,1 kW	93%	101%	1,96	100% (—)	48 °C	1,8 MΩ	—
INV-02	Đang phát	92,4 kW	92%	100%	1,95	100% (—)	47 °C	2,1 MΩ	—
INV-03	Đang phát	84,6 kW	85%	92%	1,73	100% (—)	46 °C	1,9 MΩ	◆ String 2.4
INV-04	Đang phát	93,0 kW	93%	101%	1,96	100% (—)	49 °C	2,0 MΩ	—
INV-05	Đang phát	92,7 kW	93%	100%	1,95	100% (—)	48 °C	1,7 MΩ	—
INV-06	Đang phát	91,9 kW	92%	99%	1,94	100% (—)	50 °C	2,2 MΩ	—
INV-07	Đang phát	92,3 kW	92%	100%	1,95	100% (—)	47 °C	1,9 MΩ	—

Σ P = 640,0 kW · trung vị cùng nhóm 92,4 kW · % định mức theo 100 kW AC · kWh/kWp theo 114,3 kWp DC mỗi inverter

String INV-03 (đo lúc 10:20:15)

OBSERVED PROPOSED FR-PV-002

MPPT/String	U	I	So với trung vị	Ghi chú
1.1	611 V	9,8 A	100%	
1.2	613 V	9,9 A	101%	
2.1	612 V	9,8 A	100%	
2.4	604 V	**6,1 A**	**62% (−38%)**	◆ PV.STRING_LOW từ 09:05 T-0412
3.1	610 V	9,7 A	99%	
3.2	—	0,0 A	—	Không đấu (đã khai báo) — không cảnh báo

pv_inverter.dc.u/i theo string (driver) · trung vị cùng inverter 9,8 A · quy tắc cảnh báo L1 "string thấp" v2 (FR-ALM-003)

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

MẤT KẾT NỐI **Một inverter mất kết nối**

Inverter	Trạng thái	P	Giới hạn
INV-06	⧗ Mất kết nối từ 10:02	*90,2 kW (10:01)*	*không rõ*

Σ PV ghi "gồm 1 inverter dữ liệu cũ"; không cộng 0.

KHÔNG ÁP DỤNG **Ban đêm**

Ban đêm "Không phát (ban đêm)" thay vì cảnh báo; P âm nhỏ hiện "0 kW (tự dùng ban đêm)".

KHÔNG CÓ QUYỀN **Site qua connector cloud hãng**

Cloud hãng ≈ 5 phút Không có nút "Giới hạn công suất PV" (BR-MON-02: không điều khiển qua cloud hãng).

RỖNG **Chưa khai báo string**

Chưa khai báo string cho INV-05. Khai báo string

Chú thích thiết kế

1. Bảng key–value và bảng chuỗi PV1/PV2/PV3 có trong FusionSolar (`05_inverter_realtime_detail.jpg`); ta thêm cột % so với trung vị và "đo lúc".
2. Xếp hạng theo specific yield thay vì kWh tuyệt đối để so inverter khác kWp.

WIREFRAME MID-FI · UI-10 · L3 · P0 (DEMAND P1) · DỮ LIỆU MẪU

UI-10 · Lưới, POC và công tơ (L3)

Mục tiêu	Biết site đang nhập/xuất bao nhiêu so với trần nhập và giới hạn xuất, có vi phạm không, điện năng và chi phí theo khung TOU hôm nay; xác minh công tơ.	Vai trò, quyền	Xem `site.read`; giới hạn tạm thời `cmd.c2`; cấu hình lưới `soe.propose` + duyệt C3; CT/VT chỉ vai trò kỹ thuật.
Route	`/o/{org}/s/{site}/assets/{meter} · …/grid`	FR liên kết	FR-GRID-001…008, 010, 012; FR-MON-010; FR-ALM-009; FR-TAR-006; FR-REP-007; FR-OPT-003
Persona	P3, P2, P4	Component	C-13 ×2, C-01, C-18 bảng TOU, bảng pha, C-12, C-05

EMS | O&M Sao Mai ▸ BD-02 Xưởng ép nhựa ▾ | Tìm site, thiết bị, serial… Ctrl+K | 1 | 4 | 2 | 1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

QUẢN TRỊ

BD-02 Xưởng ép nhựa ✓ Bình thường | Chiến lược: Lịch TOU | Đang thắng: mức 11 Lịch kinh tế · Sạc PV dư | Edge: trực tuyến · Bình thường | Đo lúc 10:20:15 | TOU: Bình thường đến 17:30 | ⇄ REMOTE

Gate M2 | Tạm ngưng từ xa: KHÔNG | PROPOSED C-14

Công tơ: MTR_POC ▾ | Hôm nay ▾ | Chủ vòng giới hạn xuất: NATIVE (logger) | Chủ vòng trần nhập: EDGE | Đo lúc 10:20:15 | Giới hạn tạm thời… (C2) | Đổi cấu hình lưới… (C3) | Xuất bằng chứng tuân thủ

Dữ liệu mẫu

Nhập hiện tại / trần nhập PROPOSED C-13 · FR-GRID-007

meter.p@MTR_POC = +4 000 W

Nhập 4 kW

0 — trần 900 kW

`import_cap_w = 900 000 · SiteGridConfigVersion v3`

Xuất / giới hạn xuất PROPOSED C-13 · FR-ALM-009

chế độ Không xuất (ZERO_EXPORT)

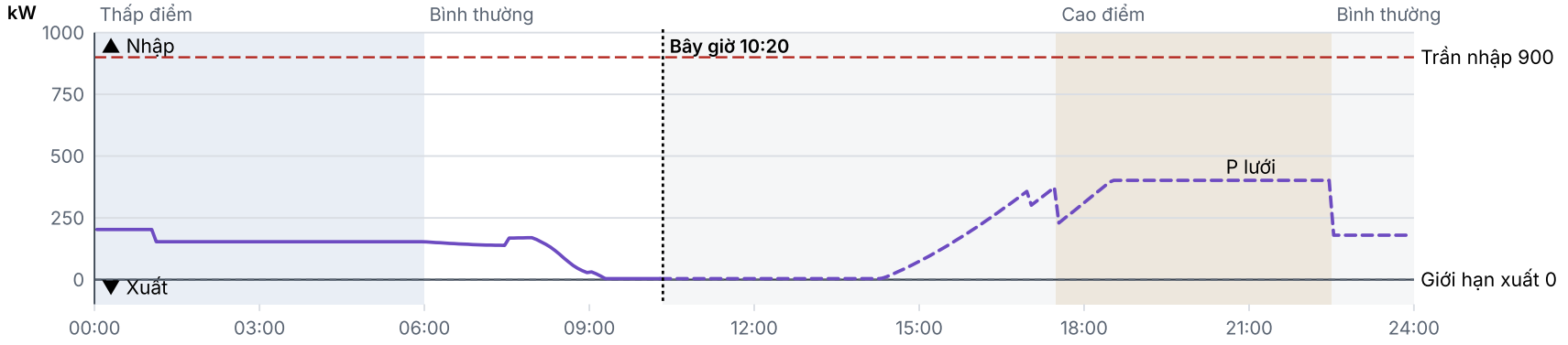
Không xuất

Vi phạm hôm nay: **0 lần** · tháng 10: 1 lần, 3 s, đỉnh 9,6 kW (03/10 11:42)

0 — 50 kW

`Event EXPORT_LIMIT_EXCEEDED · tol = max(1.000 W; 1% P_AC PV) = 7.000 W`

P lưới hôm nay OBSERVED PROPOSED C-05



Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

Điện năng theo khung TOU hôm nay (đến 10:20) PROPOSED C-18 · FR-TAR-006

Khung	Nhập	Xuất	Đơn giá	≈ Tiền
Thấp điểm 00:00–06:00	972,2 kWh	0,0 kWh	1.190 đ/kWh	1.156.878 ₫
Bình thường 06:00–10:20	405,3 kWh	0,0 kWh	1.833 đ/kWh	742.966 ₫
Cao điểm 17:30–22:30	—	—	3.398 đ/kWh	—
Tổng	**1.377,5 kWh**	0,0 kWh		**≈ 1.899.844 ₫**

Δ meter.e_import theo bucket 5 phút × giá khung · QĐ 1279 cấp 22–<110 kV, khung QĐ 963 · ước tính, không phải hóa đơn EVN

Thông số điện và tín hiệu (chỉ đọc) OBSERVED FR-GRID-008, 012

U L1 / L2 / L3	231 / 229 / 230 V
I L1 / L2 / L3	56 / 54 / 55 A
f	50,01 Hz
P	Nhập 4 kW
Q	vô công nhập 38 kvar
S	38,2 kVA
PF tức thời	0,10 không có ý nghĩa khi P nhỏ
THD	ẩn (công tơ không đo)
Rơ-le chống phát ngược	Không tác động
Máy cắt POC	ĐÓNG

meter.u.l1–l3 · meter.f · meter.q (+ = vô công đi vào site, K R-02) · relay.reverse_power_relay · relay.poc_breaker

Công tơ phụ và phụ tải PROPOSED FR-MON-010

Điểm đo	P	Hôm nay
MTR_LOAD_1 máy ép	352 kW	1.871,6 kWh
MTR_LOAD_2 văn phòng	96 kW	558,9 kWh
Tải không đo (≈)	≈ 40 kW	≈ 270,5 kWh
MTR_EV_1 + _2	40 kW	98,5 kWh

Tải 2.701,0 kWh = 1.871,6 + 558,9 + 270,5 (≈)

Đồng hồ demand 30 phút (P1) PROPOSED FR-GRID-010, K R-24

Ẩn vì biểu giá hiện hành không có thành phần công suất. Pmax tháng 10 (tham khảo, R3): 742 kW lúc 02/10 18:00–18:30.

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG Không có MTR_POC

Site chưa có công tơ POC — **không có chức năng điều khiển lưới** (K §6 #10). Thanh giới hạn ẩn.

DỮ LIỆU CŨ Không xác định được tuân thủ

Nhập 312 kW · 10:12 (8 phút trước)

Không xác định được tuân thủ lúc này.

MẤT KẾT NỐI Edge OFFLINE

Tuân thủ do edge/logger giữ cục bộ; cloud chưa nhận số liệu từ 13:40.

LỖI Mất MTR_POC tại edge

▲ **Mất công tơ POC** — BESS về 0/native, PV về giới hạn native (IL-04).

Chú thích thiết kế

1. Mọi số công suất không dấu kèm "Nhập/Xuất"; Q ghi "vô công nhập/xuất" theo quy ước K R-02.
2. Tiền theo khung là ≈ ước tính và ghi rõ "không phải hóa đơn EVN".
3. Số kWh khớp UI-03: thấp điểm 972,2 + bình thường 405,3 = 1.377,5 kWh.

WIREFRAME MID-FI · UI-11 · L3 · P0 CÔNG TƠ · P1 OCPP · DỮ LIỆU MẪU

UI-11 · Sạc EV (L3)

Mục tiêu	MVP: thấy điện năng và công suất sạc EV tách khỏi tải nền. P1: trạng thái từng trụ, phiên sạc, giới hạn do EMS áp và lý do.	Vai trò, quyền	Xem `site.read`; phiên gắn người ẩn danh với VIEWER; lệnh EV `cmd.c1` (P1, Gate M2, hạn mặc định 15 phút).
Route	`/o/{org}/s/{site}/assets/{evse|ev-group}`	FR liên kết	FR-EV-001 (MVP); FR-EV-002...008 (P1); FR-TAR-004
Persona	P2, P3	Component	C-01, C-18 bảng trụ, C-12 chip OCPP, C-05, C-17

EMS | O&M Sao Mai ▸ BD-02 Xưởng ép nhựa ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | 1 | 4 | 2 | 1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

QUẢN TRỊ

BD-02 Xưởng ép nhựa

✓ Bình thường | Chiến lược: Lịch TOU | Đang thắng: mức 11 Lịch kinh tế · Sạc PV dư | Edge: trực tuyến · Bình thường | Đo lúc 10:20:15 | TOU: Bình thường đến 17:30 | ⇄ REMOTE | Gate M2 | Tạm ngưng từ xa: KHÔNG | PROPOSED C-14

Hôm nay ▾ | Trụ: Tất cả ▾ | Nguồn: công tơ MTR_EV_i (MVP) | Đo lúc 10:20:15 | Giới hạn công suất EV theo site (P1, C1) | Dữ liệu mẫu

EV hiện tại PROPOSED C-01
Σ meter.p@MTR_EV_i
40 kW
2 trụ đang sạc

Điện năng EV hôm nay PROPOSED K32
00:00–10:20
98,5 kWh

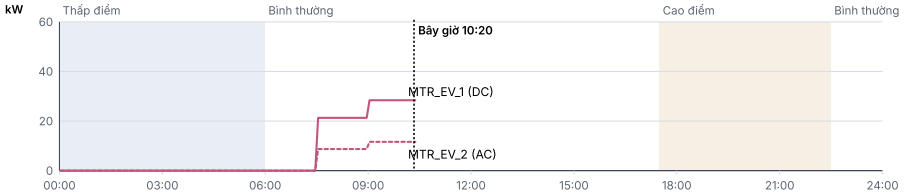
Tỷ trọng trong tiêu thụ PROPOSED
FR-EV-001
EV / tiêu thụ site
3,5 %
98,5 / 2.799,5 kWh

Chi phí EV (P1) PROPOSED FR-EV-008
biểu giá trạm sạc riêng
N/A
chưa gán biểu giá theo điểm đo EV

Công tơ EV PROPOSED C-18

Công tơ	Trụ	P	Hôm nay	Đo lúc
MTR_EV_1	EVSE-01 · DC 30 kW	28,4 kW	69,9 kWh	10:20:15
MTR_EV_2	EVSE-02 · AC 22 kW	11,6 kW	28,6 kWh	10:20:15

Công suất EV hôm nay PROPOSED C-05



Trụ và phiên sạc qua OCPP (P1) PROPOSED FR-EV-002, 003, 005, 006

CSMS trên edge của ta (OCPP 1.6J, Security Profile ≥ 2) | Đồng bộ lần cuối 10:20:11

Trụ / connector	Trạng thái OCPP	kW	Giới hạn do EMS	Lý do	Phiên
EVSE-01 / 1	Đang sạc (Charging)	28,4	không	—	#A7F2 · từ 07:31 · 48,9 kWh
EVSE-02 / 1	Đang sạc (Charging)	11,6	16 A (11 kW AC 3 pha)	`EV_THROTTLED_IMPORT_CAP` (ví dụ, khi chạm trần)	#C19E · từ 08:02 · 22,1 kWh
EVSE-02 / 2	Sẵn sàng (Available)	0	—	—	—

Id phiên ẩn danh với VIEWER (dữ liệu cá nhân, F-SEC-18). Không có thanh toán/roaming.

Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG **MVP chưa có OCPP**

Site đo EV qua công tơ; trạng thái trụ cần tích hợp OCPP (P1).

MẤT KẾT NỐI **Trụ mất liên lạc OCPP**

Trụ	Trạng thái
EVSE-02	⧗ Không liên lạc từ 09:58 (không phải "Faulted")

KHÔNG CÓ QUYỀN **CSMS của CPO chỉ đọc**

CSMS của CPO — chỉ đọc qua connector Nút giới hạn EV ẩn: chưa đủ điều kiện FR-EV-004 (12 GAP-12-02).

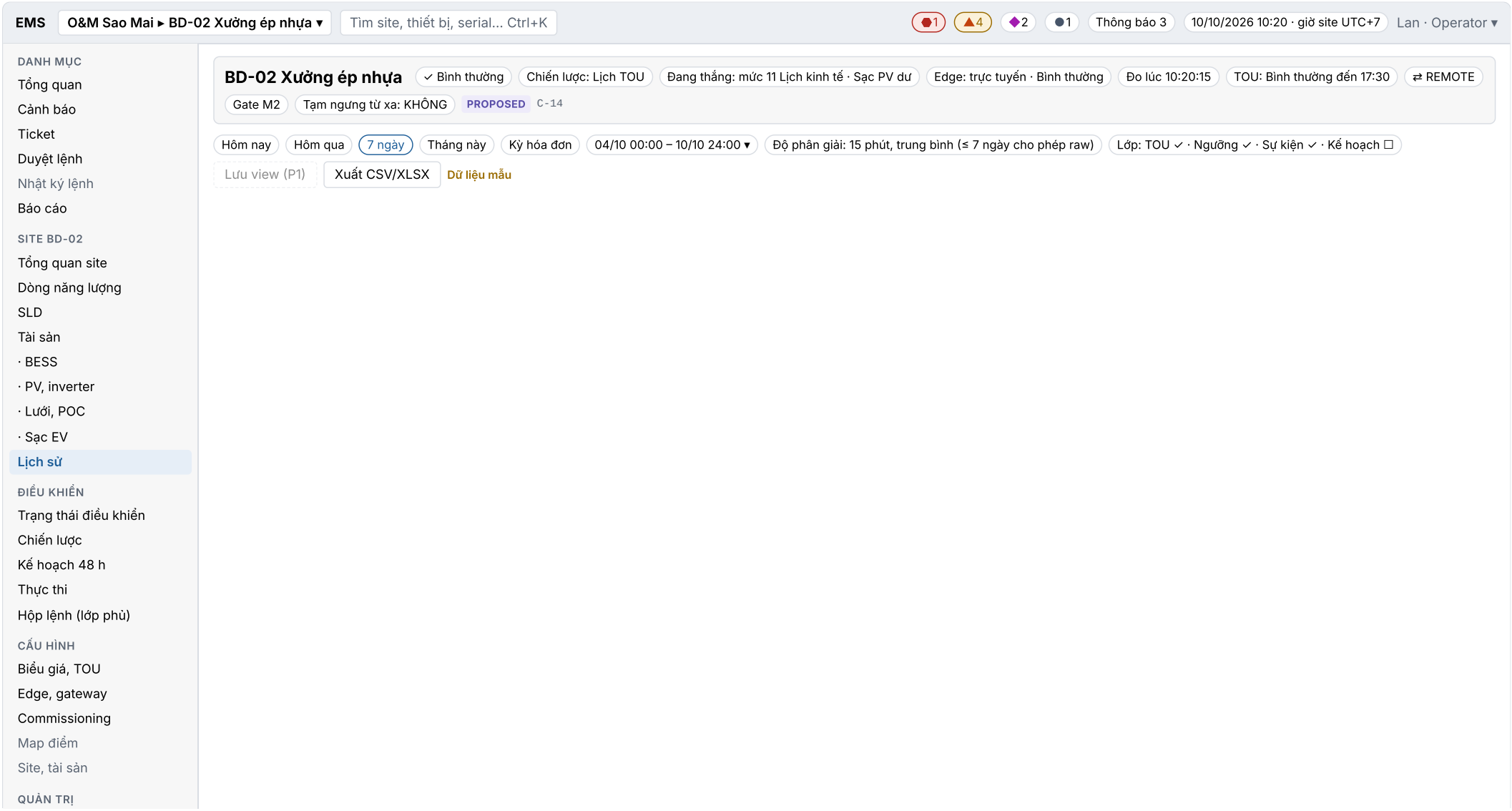
Chú thích thiết kế

1. Hai chuỗi EV cùng màu năng lượng EV, phân biệt bằng nét (liền/đứt) và nhãn trực tiếp.
2. Σ EV hôm nay 98,5 kWh khớp UI-03 và UI-10.

WIREFRAME MID-FI · UI-13 · L3–L4 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-13 · Phân tích lịch sử (Trend explorer)

Mục tiêu	Điều tra sự kiện và xu hướng: so sánh nhiều chuỗi, nhiều khoảng, thực tế với kế hoạch; xuất dữ liệu có đơn vị và múi giờ.	Vai trò, quyền	`site.read`; xuất cần `data.export`; chuỗi L4 (thanh ghi, cell) chỉ vai trò kỹ thuật; thay thế giá trị (P1) chỉ vai trò kỹ thuật, có audit.
Route	`/o/{org}/s/{site}/history?view={id}&from=…&to=…`	FR liên kết	FR-HIST-005, 007, 008, 010, 012; FR-REP-006; FR-DASH-012 (P1); FR-HIST-014, 015 (P1)
Persona	P3, P4, P2	Component	C-05 nhiều panel, bộ chọn chuỗi, bộ chọn thời gian, C-17



Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

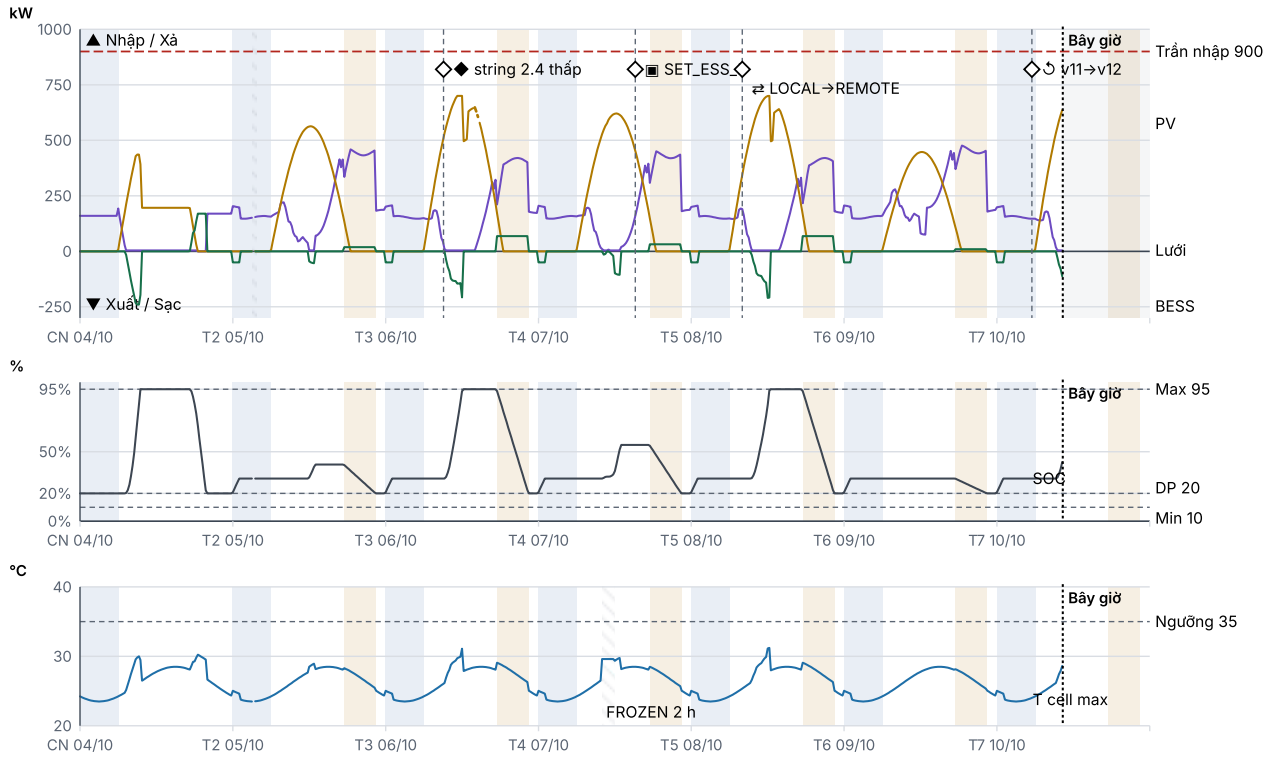
Chuỗi PROPOSED bộ chọn chuỗi

Tìm chuỗi...

- ☑ Lưới · meter.p@MTR_POC kW
- ☑ PV · Σ pv_inverter.p kW
- ☑ BESS · ess.p kW
- ☑ SOC · ess.soc %
- ☑ Nhiệt cell max °C
- ☐ Tải · MTR_LOAD_1 kW
- ☐ Kế hoạch v12 · p_grid_target
- ☐ Dự báo PV P50

5/8 chuỗi · tối đa 2 đơn vị/panel; đơn vị thứ 3 tự tách panel. Legend không phân trang.

Panel đồng bộ trục thời gian OBSERVED PROPOSED C-05 nhiều panel · FR-HIST-010



`meter.p@MTR_POC, Σ pv_inverter.p, ess.p, ess.soc, ess.cell_t_max · bucket [start, start+15 phút) · quality origin/bitmask · dải TOU theo lịch có hiệu lực từng ngày (CN không cao điểm)`

Sự kiện trên trục thời gian PROPOSED C-17

Lúc	Loại	Mô tả	Mở
05/10 03:10–03:25	Dữ liệu	Edge mất kết nối; dữ liệu 1 s còn trên edge tới 12/10 (không nối đường)	UI-26
06/10 09:05	◆ Cảnh báo	PV.STRING_LOW INV-03 string 2.4	UI-15
06/10 14:00–14:40	Thay thế	PV ≈ ước tính (SUBSTITUTED) — nét đứt	UI-13
07/10 10:00–12:00	Chất lượng	Nhiệt cell không đổi 2 h — FROZEN (nghi vấn)	UI-12
07/10 15:12	▣ Lệnh	SET_ESS_P Xả 180 kW (APPLIED)	UI-23
08/10 08:00	⇄ Chế độ	LOCAL → REMOTE	UI-24
10/10 05:30	↻ Kế hoạch	v11 → v12	UI-19

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

ĐANG TẢI **Theo chuỗi**

Đang tải 3 chuỗi… (panel giữ khung, không spinner toàn trang)

RỖNG **Chưa chọn chuỗi**

Chưa chọn chuỗi. Gợi ý bộ mặc định cho BESS: ess.p, ess.soc, meter.p@MTR_POC. Dùng bộ gợi ý

LỖI **Một chuỗi lỗi, hiện ở legend**

— Lưới

× Nhiệt cell — không tải được (trace_id 3c9…) Thử lại

DỮ LIỆU CŨ / TRỄ **Dữ liệu tới muộn, đã tính lại**

dữ liệu tới muộn đã được tính lại lúc 06:12 (cờ LATE/REVISED). Vạch "dữ liệu sau 13:40 chưa tới cloud" khi edge đang buffer.

Chú thích thiết kế

1. FusionSolar chỉ cho chọn một ngày, legend phân trang "1/2", hai chuỗi màu gần nhau (`06_device_history.jpg`); ở đây: khoảng tự do, legend không phân trang, ≤ 2 đơn vị/panel.
2. Ảnh hiển thị 15 phút để file nhẹ; sản phẩm cho raw ≤ 7 ngày theo FR-HIST-010.

WIREFRAME MID-FI · UI-14 · L1–L2 · P0 (GOM LŨ P1) · DỮ LIỆU MẪU

UI-14 · Console cảnh báo

Mục tiêu	Thấy cảnh báo cần xử lý theo mức và thời gian, xác nhận, tạm gác có lý do, tạo ticket; không bị ngập khi thiết bị cha mất kết nối.
Route	`/o/{org}/alarms · /o/{org}/s/{site}/alarms`
Persona	P3 (chính), P3t, P4
Vai trò, quyền	Xem `site.read`; ack `alarm.ack` (TECHNICIAN chỉ trong site/ticket được giao); gác `alarm.shelve` (OPERATOR, SITE_ENGINEER, CONTROL_SUPERVISOR; cấm với cảnh báo an toàn); ticket `ticket.write`.
FR liên kết	FR-ALM-001…005, 009, 011, 012 (P1); FR-ALM-021, 022 (P1); FR-BESS-010; FR-DASH-010 (P1)
Component	C-06, C-07, tab có bộ đếm, thanh thao tác hàng loạt, C-17

EMS | O&M Sao Mai ▸ Tất cả site (42) ▾ | Tìm site, thiết bị, serial… Ctrl+K | ⬢1 ▲4 ◆2 ●1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm

Đang hoạt động · chưa xác nhận 5 | Đang hoạt động · đã xác nhận 7 | Đã hết · chưa xác nhận 3 | Tạm gác 1 | Ngoài dịch vụ 2 | Lịch sử

Mức: Tất cả ▾ | Site: Tất cả ▾ | Nhóm: Thiết bị · Tuân thủ lưới · Điều khiển · Dữ liệu · Bảo mật ▾ | Bộ phát hiện ▾ | Ticket: có/không ▾ | 12 cảnh báo bị chặn do thiết bị cha | Xuất CSV | Dữ liệu mẫu

Đã chọn 0 | Xác nhận… | Tạm gác… | Tạo ticket… | Sắp: mức trước, thời gian sau · âm thanh NOC chỉ cho Khẩn cấp/Cao (tùy chọn)

Cảnh báo (5) OBSERVED FROM DOCS PROPOSED C-06 · C-07 · FR-ALM-001…005

☐	Mức	Bắt đầu	Thời lượng	Site · tài sản	Mã · mô tả	Giá trị / ngưỡng	Bộ phát hiện
☐	⬢ Khẩn cấp	10:17:02	3 phút	LA-03 · BESS rack 2	**BMS.CELL_OVERTEMP_PROTECT** Nhiệt độ cell vượt ngưỡng bảo vệ	58,2 °C / 55 °C	Thiết bị (BMS)
☐	▲ Cao	10:02:31	18 phút	BD-05 · INV-02	**COMM.DEVICE_LOST** Mất kết nối thiết bị	3 lần đọc lỗi liên tiếp	Edge
☐	▲ Cao	09:41:10	39 phút	DN-07 · connector cloud	**COMM.CONNECTOR_STALE** Cloud hãng không trả dữ liệu	> 30 phút	Kiểm tra dữ liệu
☐	▲ Cao	08:16:40	2 giờ 4 phút	TN-01 · EDGE-TN01	**EDGE.OFFLINE** Edge lỡ 3 heartbeat; chạy kế hoạch #87	> 90 s	Cloud (heartbeat)
☐	◆ Trung bình	09:48:00	32 phút	HCM-04 · INV-04	**PV.INVERTER_DERATE_TEMP** Inverter tự giảm công suất do nhiệt	P_limit 80% · 71 °C	Thiết bị

Mã cảnh báo là ví dụ theo danh mục chuẩn FR-ALM-001 · mức = CRITICAL/HIGH/MEDIUM/INFO · icon: ⬢ bát giác, ▲ tam giác, ◆ thoi, ● tròn

Chi tiết (UI-15) · LA-03 rack 2 PROPOSED khung phải

Mức	Khẩn cấp (CRITICAL)
Kích hoạt	10:17:02 (ts_src, SYNCED)
Lặp lại	1 lần
Bộ phát hiện	Thiết bị BMS · v1

Nguyên nhân có thể: quạt/điều hòa phòng pin lỗi; cell lỗi rack 2.

Hậu quả nếu bỏ qua: BMS cắt contactor; nguy cơ thoát nhiệt.

Khuyến nghị: gọi người tại site kiểm tra phòng pin trong 15 phút; không tạm gác.



10:17:02 Kích hoạt · BESS về P = 0 tại edge (IL-03)

— Chờ xác nhận

Liên hệ site: Trưởng ca điện · 09xx xxx 214 (nhập tay)

Xác nhận | Tạo ticket | Tạm gác

Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG **Bộ lọc không khớp**

Không có cảnh báo đang hoạt động trong phạm vi lọc.

Xóa lọc

LỖI **Ack lỗi — không lạc quan**

Mức	Mô tả	Trạng thái
▲ Cao	COMM.DEVICE_LOST BD-05	Chưa xác nhận được, thử lại Thử lại

MẤT KẾT NỐI **Trình duyệt mất mạng**

Mất mạng trên trình duyệt — số liệu dừng cập nhật. Xác nhận/tạm gác tạm vô hiệu.

Xác nhận

GOM LŨ (P1) **Một dòng cho lũ cảnh báo**

	Mô tả
▸	**38 cảnh báo COMM.DEVICE_LOST** từ 40 site trong 2 phút — nghi sự cố mạng chung

Chú thích thiết kế

1. Bảng cảnh báo có icon hình dạng theo mức như FusionSolar (`08_home_list_view.jpg`), nhưng một bộ nhãn duy nhất (FusionSolar dùng cả "Cao" và "Nặng").
2. Nút "Tạo ticket" từ cảnh báo có trong tài liệu đào tạo FusionSolar 7.0 (From docs).
3. Mobile là ưu tiên số 1: thẻ theo mức với nút Xác nhận ≥ 44 px; tạm gác/xóa thủ công chỉ trên desktop.

WIREFRAME MID-FI · UI-16 · — · P0 (WORK ORDER, SLA P1) · DỮ LIỆU MẪU

UI-16 · Ticket (danh sách và chi tiết)

Mục tiêu	Giao việc xử lý sự cố với đủ ngữ cảnh; kỹ thuật viên nhận, cập nhật, đóng với nguyên nhân gốc; operator theo dõi việc mở.
Route	`/o/{org}/tickets[/{ticket_id}]`
Persona	P3, P3t
Vai trò, quyền	`ticket.write` : OPERATOR, SITE_ENGINEER, CONTROL_SUPERVISOR (mọi ticket trong phạm vi); TECHNICIAN chỉ ticket được giao (BR-ALM-07). VIEWER không thấy ticket (MVP).
FR liên kết	FR-ALM-010, 016, 017, 018, 020
Component	C-18, C-12 chip trạng thái ticket, dòng thời gian, form đóng

EMS | O&M Sao Mai ▸ Tất cả site (42) ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | ⬢1 | ▲4 | ◆2 | ●1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Trạng thái: Đang mở ▾ | Người xử lý: Tất cả ▾ | Của tôi | Site ▾ | Ưu tiên ▾ | Tuổi ▾ | + Ticket | Dữ liệu mẫu

Ticket đang mở (4) FROM DOCS PROPOSED C-18 · FR-ALM-010

Mã	Tiêu đề	Site · tài sản	Ưu tiên O&M	Trạng thái	Người xử lý	Tuổi	Cảnh báo
T-0412	String 2.4 INV-03 dòng thấp	BD-02 · INV-03	3	Đang xử lý	Huy (KTV)	1 giờ 8 phút	1
T-0413	Nhiệt cell rack 2 vượt ngưỡng	LA-03 · BESS	1	Mở	—	2 phút	1
T-0409	Thay CT công tơ MTR_LOAD_2	HCM-04 · MTR_LOAD_2	3	Chờ (vật tư)	Huy (KTV)	2 ngày	0
T-0405	Edge mất kết nối định kỳ ban đêm	TN-01 · EDGE	2	Đang xử lý	Minh (KS site)	4 ngày	3
T-0398	Vệ sinh tấm PV khu B	VL-01 · PV	4	Đã giải quyết	Đức (KTV)	6 ngày	0

T-0412 · String 2.4 INV-03 dòng thấp FROM DOCS PROPOSED chi tiết · BR-ALM-02

Site · tài sản	BD-02 · INV-03 · string 2.4
Ưu tiên O&M	3 (khác ưu tiên phát hành)
Trạng thái	IN_PROGRESS
Mở	09:12 bởi Lan · tuổi 1 giờ 8 phút

Cảnh báo gắn (trạng thái độc lập với ticket): ◆ PV.STRING_LOW · đang hoạt động · đã xác nhận (Lan 09:12)

Ảnh chụp lúc tạo: 6,1 A / trung vị 9,8 A (−38%) · G_POA không đo · Xem ±2 h (UI-13)

- 09:12 Lan tạo ticket từ cảnh báo, giao Huy
- 09:40 Huy: "Đã tới site, kiểm tra hộp nối string 2.4"
- 10:05 Huy đính kèm 2 ảnh (đầu cos MC4 cháy xém) · WAITING (chờ vật tư)
- 10:16 Kho xác nhận có MC4 → IN_PROGRESS

Ghi chú: Thêm ghi chú... · 📎 đính kèm ảnh

Đóng ticket PROPOSED form · AC-ALM-05

Nguyên nhân gốc *: Thiết bị ▾ (Thiết bị · Lưới · Cấu hình · Truyền thông · Môi trường · Con người · Không xác định)

Ghi chú đóng: Thay đầu MC4 string 2.4; dòng về 9,7 A

Đóng ticket | Hủy ticket...

Bắt buộc nguyên nhân gốc khi đóng (AC-ALM-05).

Liên hệ site
Bảo vệ cổng 1 · Trưởng ca điện (nhập tay ở MVP)

Work order, SLA, checklist, chữ ký, offline: P1 (FR-ALM-016, 017).

Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG **Kỹ thuật viên chưa được giao**

Bạn chưa được giao ticket nào.

LỖI **Lỗi lưu — giữ bản nháp**

Chưa lưu được ghi chú. Nội dung đã gõ được giữ cục bộ. Thử lại

MẤT KẾT NỐI **KTV tại site mất mạng**

> Đang ngoại tuyến — chỉ đọc bản đã tải lúc 10:12. Ghi chú/đóng ticket bị vô hiệu (offline có đồng bộ là P1).

Chú thích thiết kế

1. Mobile là chính cho kỹ thuật viên: danh sách "của tôi", chi tiết, chụp ảnh, đóng ticket.
2. Cảnh báo gắn hiện trạng thái hiện tại riêng; đóng ticket không tự đóng cảnh báo (BR-ALM-02).

WIREFRAME MID-FI · UI-18 · L2 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-18 · Chiến lược tối ưu và cấu hình điều khiển

Mục tiêu	Biết site theo chiến lược nào, tầng nào tạo lịch, ai làm chủ vòng nhanh; đổi chiến lược trong khả năng thiết bị; quản lý phiên bản tham số.	Vai trò, quyền	Xem `site.read`; override `cmd.c1`; mặc định `cmd.c2`; chủ vòng và nới guardrail C3 (`cmd.c3.request` / `approve`); mobile chỉ xem + override C1.
Route	`/o/{org}/s/{site}/strategy`	FR liên kết	FR-BESS-003, 004; FR-OPT-001…006, 014…016; FR-OPT-017, 019 (P1)
Persona	P3, P4, PS	Component	C-12, bảng chủ vòng, bảng arbiter 12 mức, C-18 phiên bản, C-17

EMS | O&M Sao Mai ▸ BD-02 Xưởng ép nhựa ▾ | Tìm site, thiết bị, serial… Ctrl+K | ⬢1 ▲4 ◆2 ●1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Lan · Operator ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

QUẢN TRỊ

BD-02 Xưởng ép nhựa

✓ Bình thường | Chiến lược: Lịch TOU | Đang thắng: mức 11 Lịch kinh tế · Sạc PV dư | Edge: trực tuyến · Bình thường | Đo lúc 10:20:15 | TOU: Bình thường đến 17:30 | ⇄ REMOTE

Gate M2 | Tạm ngưng từ xa: KHÔNG | PROPOSED C-14

Chiến lược hiện hành PROPOSED C-12 · FR-BESS-004

Mặc định (SiteControlConfig v3)	**Lịch TOU** (TOU_SCHEDULE)
Override tạm thời	không có
Lần đổi chế độ gần nhất	05:30 (bộ sinh lịch)

Chỉ liệt kê chế độ có trong `capability_profile` (AC-BESS-08):

Tự dùng | Lịch TOU | Giữ dự phòng | Nghỉ | Cắt đỉnh (P1)

Đổi tạm chiến lược… (C1, ≤ 24 h) | Đổi chiến lược mặc định… (C2)

`site_strategy ∈ {SELF_CONSUMPTION, PEAK_SHAVING, TOU_SCHEDULE, BACKUP_HOLD, IDLE} · ánh xạ native: TOU_SCHEDULE → chế độ "Remote/External" của PCS · đọc lại khớp`

Tầng điều khiển PROPOSED FR-OPT-004, 005, 014

Tầng	Nơi chạy	Trạng thái
1 · Quy tắc tại chỗ	Edge	Đang dùng
2 · Quy tắc (bộ sinh lịch TOU, 05:30)	Cloud	Đang dùng
3 · Tối ưu dựa trên dự báo (P1)	Cloud	Chưa đạt cổng backtest
4 · Thị trường/DR (P2)	Cloud	Không áp dụng

Kế hoạch hiện hành v12 →

Chủ vòng theo chức năng PROPOSED FR-OPT-003

Chức năng	Chủ vòng	Ghi chú
Giới hạn xuất	NATIVE (logger hãng)	edge giám sát, dự phòng
Trần nhập	EDGE	chu kỳ 1 s
SOC guard	EDGE	

Đổi chủ vòng… (C3 → UI-22)

Tham số chiến lược v3 (ACTIVE) PROPOSED 08 §6.2 · FR-OPT-015

Tham số	Giá trị
SOC đích thấp điểm	30%
Cho phép nạp lưới	Thấp điểm T2–T7; CN không (chênh lệch < c_deg)
Dự phòng SOC	20%
mode_change_min_interval	5 phút
Biên nhập khi sạc PV dư	4 kW
c_deg (P1)	556 đ/kWh xả (giả định 08 §16.2)

Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

Thứ tự ưu tiên arbiter (12 mức) PROPOSED FR-OPT-001, 002

Mức	Tên	Ai đặt	Trạng thái lúc 10:20:15	Cấu hình
1	Bảo vệ native (BMS/PCS/rơ-le)	Thiết bị	CCL 240 kW / DCL 250 kW — không kẹp	cố định
2	Interlock tại chỗ IL-01…IL-10	Edge	không tác động	cố định
3	Giám sát an toàn edge	Edge	BMS, POC tươi · SOE v4	cố định
4	Tuân thủ lưới (giới hạn xuất)	Native/edge	đang thu hẹp: Xả ≤ 0 khi PV > tải	cố định
5	Trần nhập vật lý	Native/edge	không ràng buộc (4 / 900 kW)	cố định
6	Dự phòng backup 20%	Edge	không ràng buộc (SOC 46%)	cố định (giá trị cấu hình)
7	Lệnh tay operator	Edge	không có	cố định
8	DR/VPP (P2)	Edge	không áp dụng	thứ tự 8–11 (chỉ đọc MVP)
9	Peak shaving theo demand (P1)	Edge	tắt	"
10	Cam kết EV (P1)	Edge + lịch	tắt	"
11	**Lịch kinh tế (tầng 2)**	Cloud → edge	**ĐANG THẮNG** · CHARGE_PV_SURPLUS Sạc 116 kW	"
12	Chiến lược mặc định của site	Edge	dự phòng khi lịch hết hạn	giá trị cấu hình

Mức 1–7 và 12 cố định, hiển thị để giải thích; thứ tự 8–11 cấu hình được theo site (chỉ đọc ở MVP) · Event ARBITER_REASON

Phiên bản chiến lược PROPOSED OptimizationStrategyVersion

Phiên bản	Trạng thái	Thay đổi	Người	Ngày
v4	DRAFT	SOC đích thấp điểm 30% → 35%	Minh (KS site)	09/10
v3	ACTIVE	Biên nhập 4 kW	Minh → duyệt Phong	28/09
v2	SUPERSEDED	—	Minh → duyệt Phong	12/09

Kiểm hợp lệ v4 | Gửi duyệt (CONTROL_SUPERVISOR) | Backtest (P1, Mô phỏng)

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

KHÔNG CÓ QUYỀN / ĐIỀU KIỆN **control_enabled = false**

> Điều khiển từ xa chưa bật cho site này — trang chỉ đọc. Xem UI-24

Đổi tạm chiến lược…

VÔ HIỆU TẠM **Chưa hết mode_change_min_interval**

Đổi tạm chiến lược… Đã đổi chế độ cách đây 2 phút (tối thiểu 5 phút) — còn 3:00

RỖNG **Site không có BESS**

Site PV-only gói CONTROL: chỉ hiện chủ vòng giới hạn xuất/PV. Không có chiến lược BESS.

MẤT KẾT NỐI **Edge chưa xác nhận**

Chiến lược tại edge chưa xác nhận từ 13:40; hiển thị cấu hình cuối đã nhận (v3).

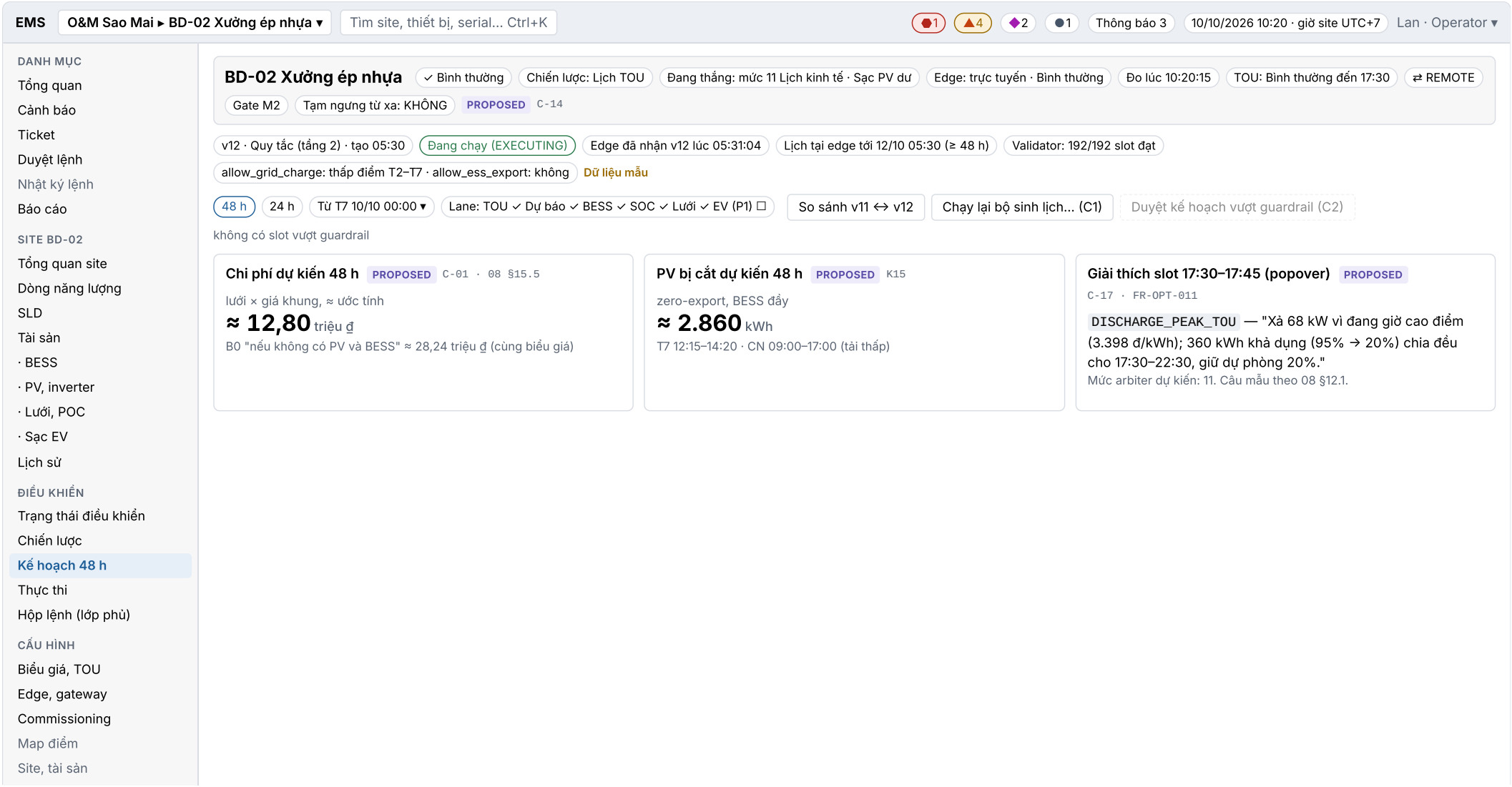
Chú thích thiết kế

1. Bảng 12 mức lấy từ 08 §4; dòng đang thắng tô nền chọn + chữ đậm "ĐANG THẮNG" (không chỉ màu).
2. Không gọi tầng 2 là "AI"; nhãn "Quy tắc" (UXP-12).

WIREFRAME MID-FI · UI-19 · L2 · P0 XEM · P1 SOẠN · DỮ LIỆU MẪU

UI-19 · Kế hoạch điều độ 48 h

Mục tiêu	Thấy pin sẽ làm gì trong 48 h tới, vì sao, kế hoạch nào đang chạy tại edge và có đồng bộ không; (P1) sửa kế hoạch an toàn.
Route	`/o/{org}/s/{site}/plan?from=…`
Persona	P3, P2, P1
Vai trò, quyền	Xem `site.read` (chi phí theo cài đặt hiển thị chi phí); chạy lại `cmd.c1`; duyệt `plan.approve` (C2); soạn tay (P1) `cmd.c2`, cửa sổ đóng băng 30 phút.
FR liên kết	FR-OPT-005, 007, 008, 009, 011, 012 (P1); FR-TAR-002; FR-OPT-018, FR-ADV-003 (P1)
Component	C-10, C-17, C-12, bảng diff, C-01



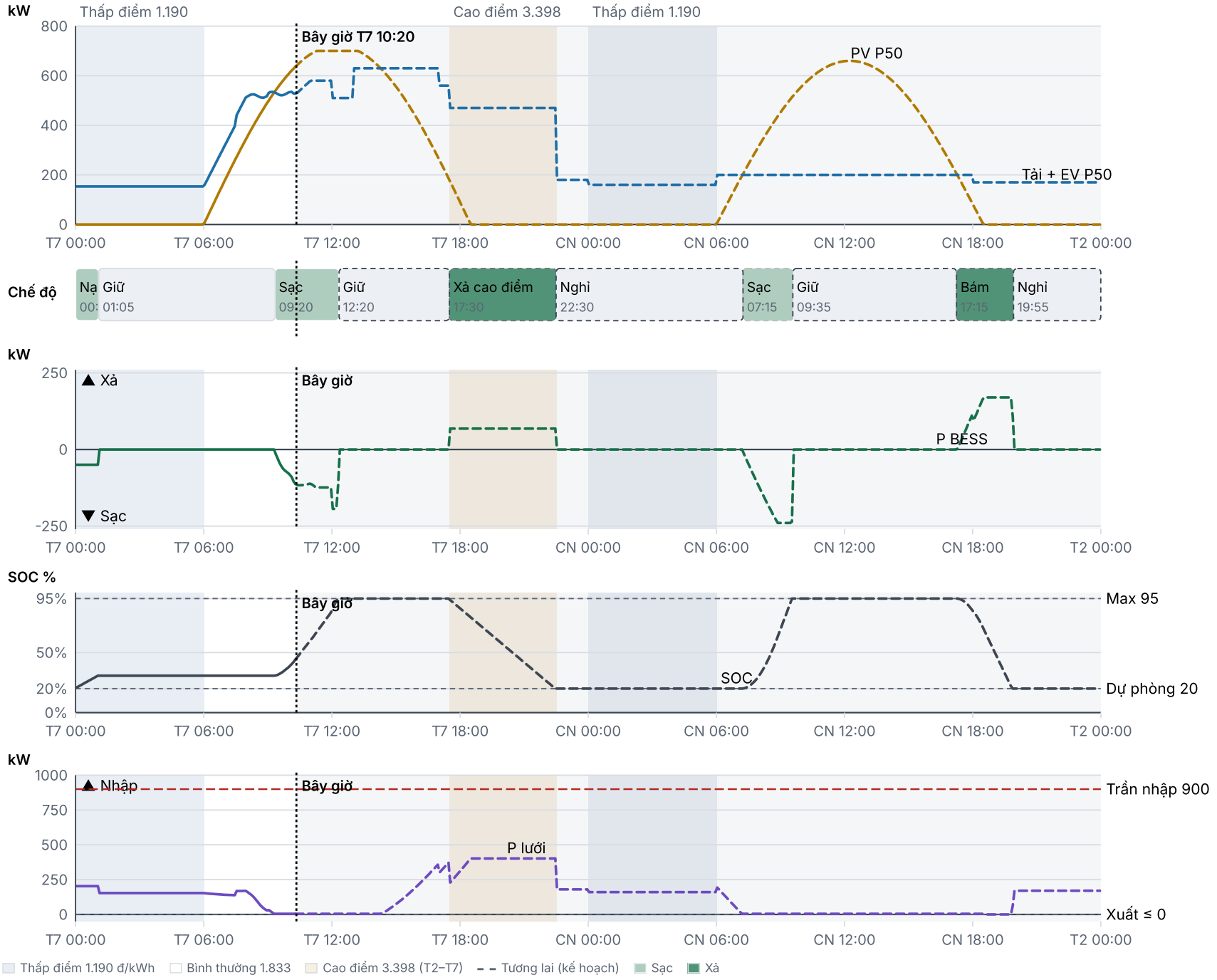
QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Timeline 48 h (slot 15 phút, khối gộp slot cùng slot_mode) FROM DOCS PROPOSED C-10 · FR-OPT-009



PlanSlot.slot_mode / soc_end_planned / p_grid_target · ForecastRun F0/F1 "Dự báo (Thống kê)" · TouCalendar QĐ 963 (T7 có cao điểm; CN không) · QĐ 1279 22–<110 kV · CN 00:00–06:00 Nghỉ: `IDLE_SPREAD_BELOW_DEG_COST`

So sánh phiên bản v11 → v12 PROPOSED bảng diff

Chỉ số	v11	v12
kWh dịch chuyển vào cao điểm T7	≈ 300	≈ 340
Đỉnh nhập dự kiến	612 kW	598 kW
Chi phí dự kiến 48 h	≈ 13,01 triệu ₫	≈ 12,80 triệu ₫

Nguồn dự báo PV (P1) PROPOSED FR-ADV-003

Thống kê F1 · phát hành 05:10 · dải P10–P90 chưa có → UI-37 Đánh giá dự báo

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG **Chưa gán biểu giá**

Không lập được kế hoạch: chưa gán biểu giá/lịch TOU. Gán ở UI-25

LỖI **Kế hoạch REJECTED**

> v13 bị edge từ chối (REJECTED) — slot 18:00 vượt SOE (xả 280 > 250 kW). **Edge giữ kế hoạch cũ v12.**

MẤT KẾT NỐI **Edge mất kết nối**

> Edge mất kết nối từ 13:40 — đang chạy kế hoạch v12 (nhận 05:31) tới 12/10 05:30; sau đó chiến lược mặc định. Phần quá khứ gạch chéo vì chưa có kết quả.

DỮ LIỆU CHƯA ĐỦ **Dự báo dự phòng**

dự báo dự phòng (profile mặc định) chưa đủ 7 ngày dữ liệu tải.

ĐỒNG BỘ **Chưa đồng bộ sau 300 s**

Chưa đồng bộ: edge chưa xác nhận v13 sau 300 s (AC-OPT-08)

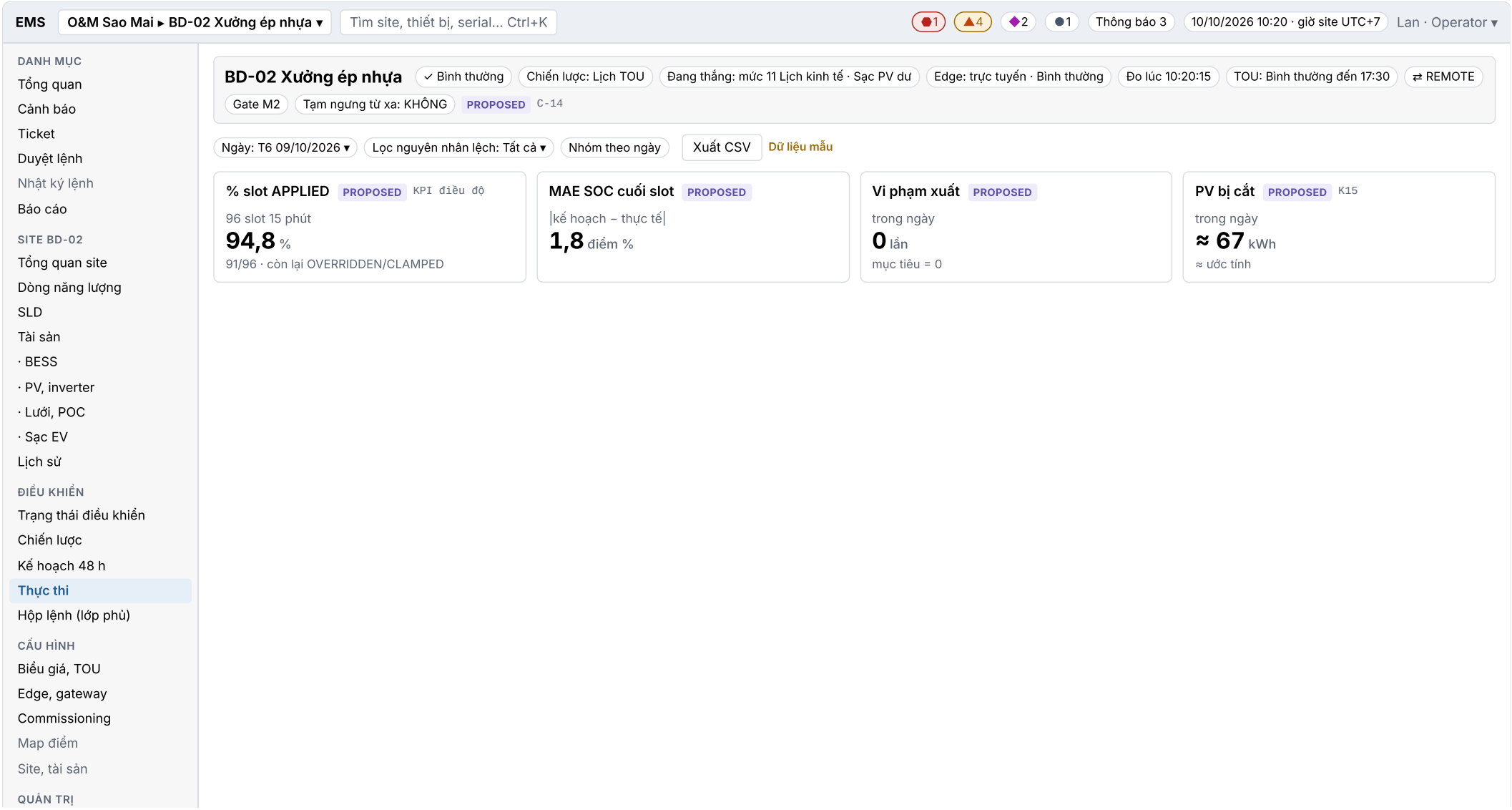
Chú thích thiết kế

1. Lịch 15 phút và lịch mặc định khi mất kết nối có trong tài liệu Schneider (From docs, Low–Med); lựa chọn 48 h/15 phút là đề xuất độc lập.
2. Dải TOU lấy từ lịch có hiệu lực theo ngày (T7 có cao điểm 17:30–22:30, CN không) — không vẽ cứng.
3. Kế hoạch tính bằng bộ luật mẫu: SOC 20% → nạp lưới thấp điểm tới 30% → sạc PV dư tới 95% (≈ 12:20) → giữ → xả ≈ 68 kW cao điểm về 20%.

WIREFRAME MID-FI · UI-20 · L3 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

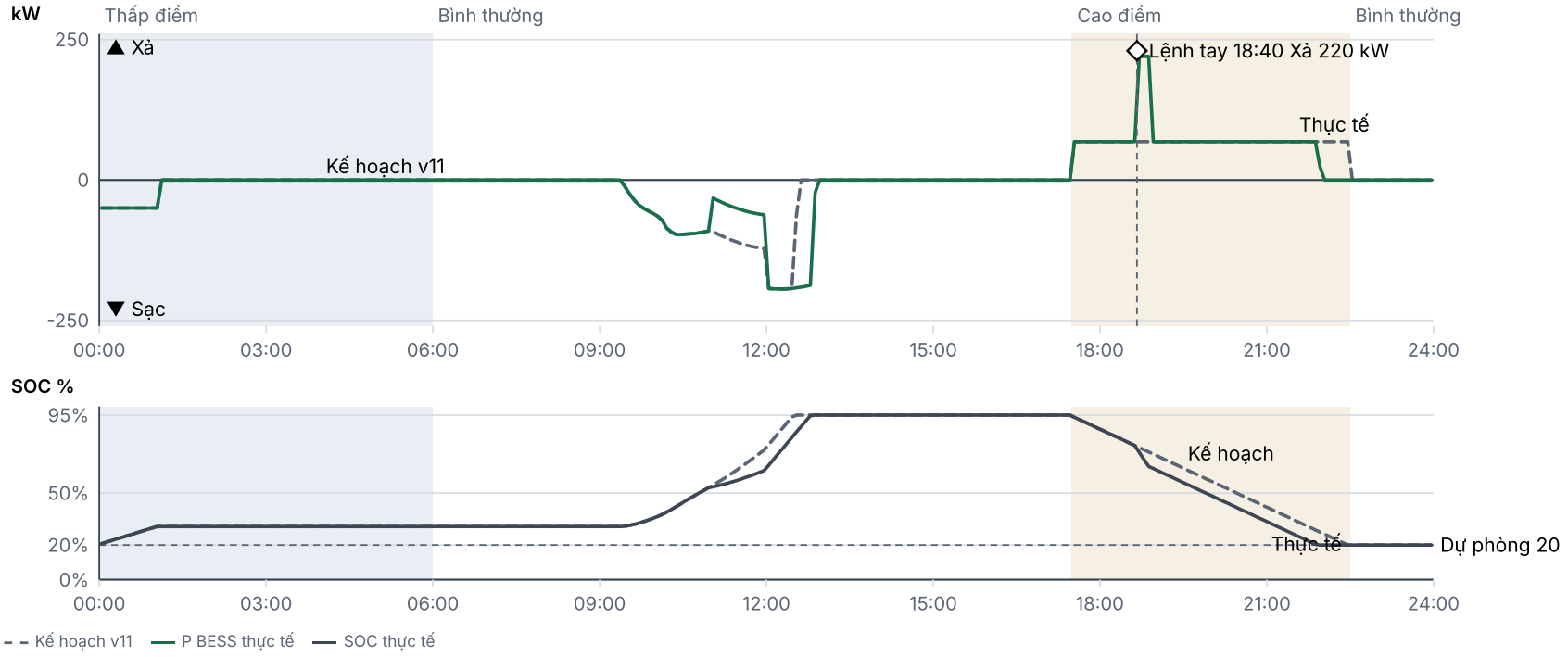
UI-20 · Lịch sử thực thi, thực tế so với kế hoạch

Mục tiêu	Biết các slot đã chạy đúng kế hoạch đến đâu, lệch vì sao (dự báo, ghi đè ưu tiên cao hơn, kẹp thiết bị, mất liên lạc).	Vai trò, quyền	`site.read`; chi phí theo cài đặt hiển thị chi phí; xuất cần `data.export`.
Route	`/o/{org}/s/{site}/execution`	FR liên kết	FR-OPT-007, 010
Persona	P3, P2, P5	Component	C-18 bảng slot, C-05 kế hoạch chồng thực tế, C-01 KPI điều độ, chip nguyên nhân lệch



Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

Kế hoạch so với thực tế PROPOSED C-05



Slot lệch (11 trong 11) PROPOSED C-18 · PlanSlotResult · FR-OPT-007, 010

Slot	Chế độ kế hoạch	Thực tế	kWh KH	kWh TT	SOC cuối KH/TT	Nhập KH/TT (kWh)	slot_status	deviation_cause
11:00–11:15	Sạc PV dư	Sạc PV dư	Sạc 24,0	Sạc 9,0	58% / 55%	1,0 / 1,0	APPLIED	FORECAST_LOAD
11:15–11:30	Sạc PV dư	Sạc PV dư	Sạc 26,8	Sạc 11,8	63% / 57%	1,0 / 1,0	APPLIED	FORECAST_LOAD
11:30–11:45	Sạc PV dư	Sạc PV dư	Sạc 28,8	Sạc 13,8	69% / 60%	1,0 / 1,0	APPLIED	FORECAST_LOAD
11:45–12:00	Sạc PV dư	Sạc PV dư	Sạc 30,2	Sạc 15,2	75% / 63%	1,0 / 1,0	APPLIED	FORECAST_LOAD
12:30–12:45	Giữ	Sạc PV dư	Sạc 5,2	Sạc 47,7	95% / 92%	1,0 / 1,0	APPLIED	FORECAST_PV
12:45–13:00	Giữ	Sạc PV dư	0,0	Sạc 17,5	95% / 95%	1,0 / 1,0	APPLIED	FORECAST_PV
18:30–18:45	Xả cao điểm	Xả cao điểm (thủ công)	Xả 17,1	Xả 29,7	76% / 73%	100,4 / 115,8	OVERRIDDEN	MANUAL · mức 7
18:45–19:00	Xả cao điểm	undefined (thủ công)	Xả 17,1	Xả 42,4	73% / 64%	100,4 / 103,1	OVERRIDDEN	MANUAL · mức 7
21:45–22:00	Xả cao điểm	Xả cao điểm	Xả 17,1	Xả 13,4	28% / 20%	100,4 / 104,1	APPLIED_CLAMPED	DEVICE_CLAMP · mức 6 dự phòng
22:00–22:15	Xả cao điểm	Nghỉ	Xả 17,1	0,0	24% / 20%	100,4 / 117,5	APPLIED_CLAMPED	DEVICE_CLAMP · mức 6 dự phòng
22:15–22:30	Xả cao điểm	Nghỉ	Xả 17,1	0,0	20% / 20%	100,4 / 117,5	APPLIED_CLAMPED	DEVICE_CLAMP · mức 6 dự phòng

kWh BESS từ delta thanh ghi · slot_status theo 08 §11.3 (APPLIED ≥ 90% thời gian không bị kẹp/ghi đè) · 11:00–12:00 tải thực cao hơn dự báo 60 kW · 18:30–19:00 máy ép số 4 khởi động

Phiên bản kế hoạch T6 09/10 PROPOSED

Phiên bản	Nguồn	Trạng thái cuối	input_hash
v11	Quy tắc	COMPLETED	`9f2c…a10`
v10	Quy tắc	SUPERSEDED (16:30 sinh lại)	`41de…7b3`

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG **Site chưa có kế hoạch**

Site PV-only hoặc Gate chưa bật: chưa có kế hoạch nào để so sánh.

MẤT KẾT NỐI **Slot chờ dữ liệu**

Slot	Kết quả
13:45–14:00	Chờ dữ liệu từ edge (đang buffer)

DỮ LIỆU TRỄ **Đã tính lại**

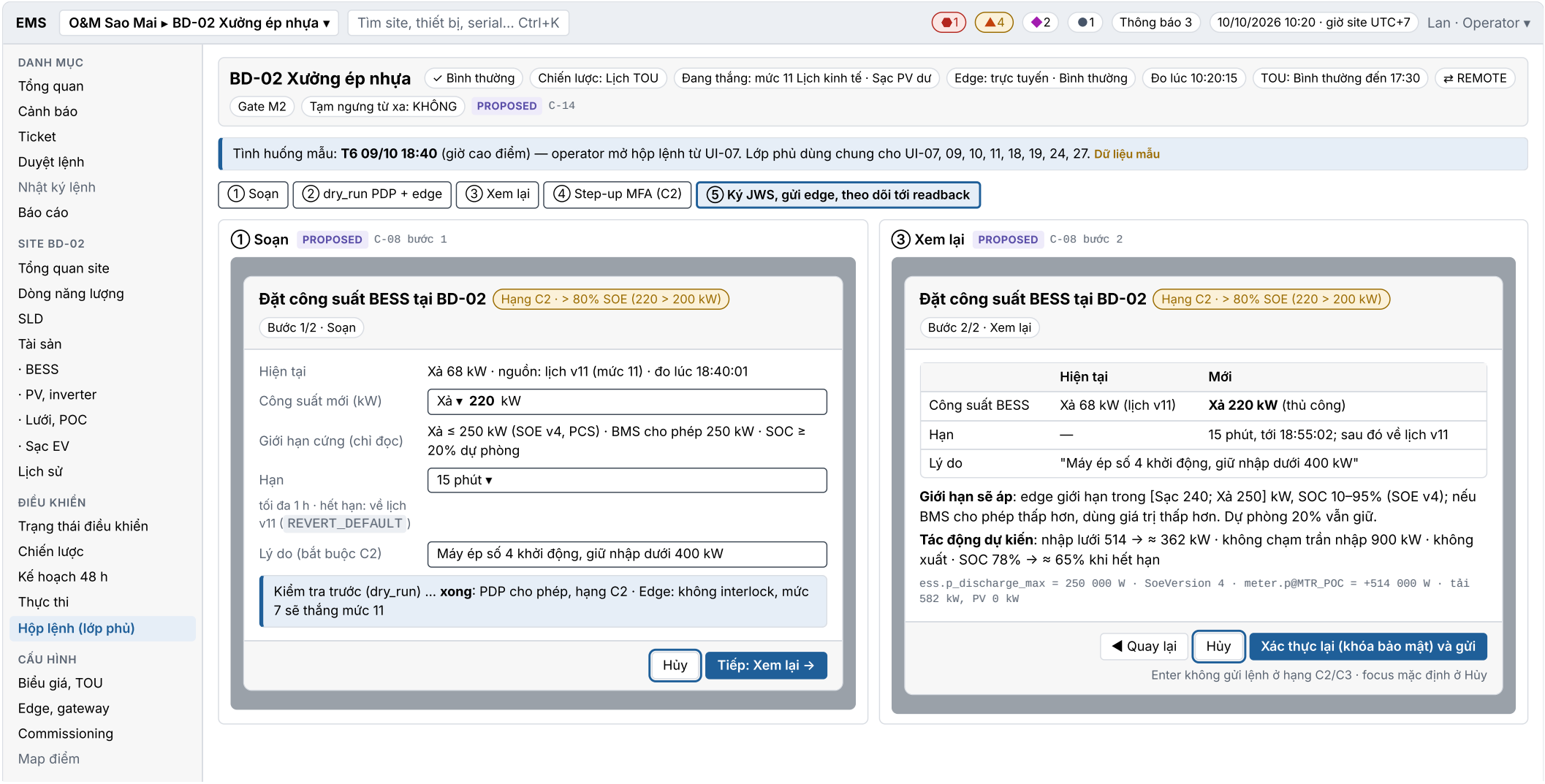
đã tính lại 02:10 (dữ liệu tới muộn)

Chú thích thiết kế

1. Kế hoạch nét đứt xám, thực tế nét liền màu BESS; không dùng hai màu gần nhau.
2. Lệnh tay 18:40 trong bảng là cùng tình huống minh họa ở UI-21 (Xả 220 kW, 15 phút).

UI-21 · Hộp lệnh và luồng xác nhận (lớp phủ)

Mục tiêu	Phát một lệnh đúng, hiểu trước tác động và giới hạn sẽ áp, với ma sát tỉ lệ hạng lệnh; theo dõi tới khi thiết bị thực sự áp dụng.
Route	`lớp phủ trên trang nguồn (không có route riêng)`
Persona	P3, P4, PS
Vai trò, quyền	Theo ma trận 10 §5.4, PDP quyết định ở server. Điều kiện chung: lifecycle = active ∧ control_enabled ∧ REMOTE ∧ kill switch OFF ∧ Gate phù hợp (BR-SEC-04). C1 phiên MFA; C2 step-up ≤ 5 phút + lý do; C3 hai người; C4 không có nút. Mobile chỉ C1.
FR liên kết	FR-SEC-003, 006, 007, 008, 009, 015, 016, 022; FR-BESS-004…006; FR-PV-003; FR-GRID-003, 006; FR-EV-005 (P1); FR-INT-007
Component	C-08, C-09, C-13, C-17



Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

④ Step-up PROPOSED UI-34

Xác thực lại để gửi lệnh C2 tới BD-02 UI-34 step-up

Chạm khóa bảo mật hoặc dùng passkey. Lần xác thực cuối: 18:21 (> 5 phút).

WebAuthn ưu tiên · TOTP dự phòng · không chỉ SMS. Hết phiên khi đang soạn: giữ bản nháp, không tự gửi.

Hủy | Dùng mã TOTP

⑤ Sau khi gửi PROPOSED C-09 · FR-SEC-009

Theo dõi lệnh cmd-7f21 (C-09) Đã áp dụng

Đã tạo 18:40:02 | Đã cho phép | Đã gửi tới edge 18:40:03 | Edge nhận 18:40:04 | Edge chấp nhận | Đã ghi thiết bị, chờ xác nhận | **Đã áp dụng (đọc lại 219,6 kW) 18:40:09**

Hết hạn 18:55:02 → về lịch v11

Không cập nhật lạc quan: giá trị mới chỉ hiện "Đã áp dụng" sau readback (UXP-08). "Hủy lệnh" chỉ khi chưa ACCEPTED. Mở UI-23

Nhãn trạng thái theo bảng ánh xạ 09 §UI-21: CREATED → AUTHORIZED → SENT → RECEIVED → ACCEPTED → DISPATCHED → APPLIED / APPLIED_CLAMPED / FAILED_* · EXPIRED → COMPLETED.

Biến thể C1: hai bước, không step-up PROPOSED C-08 C1

Mức dự phòng SOC tại BD-02 Hạng C1

	Hiện tại	Mới
Dự phòng SOC	20%	**30%** (tăng → C1)
Hạn	—	24 h, tới 11/10 18:40

Hủy | Xác nhận và gửi

Biến thể C3: gõ mã site → yêu cầu duyệt PROPOSED C-08 C3 → UI-22

Bật lại điều khiển từ xa tại BD-02 Hạng C3 · hai người

Gõ mã site để xác nhận: BD-0

Lý do *: Đã xác minh tài khoản, đóng sự cố SEC-12

Sau khi gửi: chờ người thứ hai khác vai trò duyệt trong 15 phút (UI-22); không có lệnh nào được ký trước khi duyệt.

Hủy | Gửi yêu cầu duyệt

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

KHÔNG CÓ QUYỀN **PDP từ chối: LOCAL**

Bị chính sách từ chối: **Site đang điều khiển tại chỗ (LOCAL_MODE, IL-01)**. Quay lại REMOTE chỉ bằng thao tác tại chỗ.

Đóng

DỮ LIỆU CŨ **Giá trị hiện tại OLD**

Không đủ dữ liệu tươi để đánh giá tác động (MTR_POC cập nhật 18:31). Tiếp: Xem lại

MẤT KẾT NỐI **Edge mất kết nối**

Edge mất kết nối — lệnh không thể tới site trước khi hết hạn. Setpoint bị vô hiệu; **"Tạm ngưng điều khiển từ xa"** vẫn cho phép (xếp hàng có hạn).

LỖI **Signer/KMS lỗi**

Hệ thống tạm không ký được lệnh; edge vẫn chạy cục bộ. Mã tham chiếu 5e0…91a.

ĐANG TẢI **dry_run đang chạy**

Đang kiểm tra trước (≤ 10 s)… Tiếp: Xem lại

Chú thích thiết kế

1. Tiêu đề là động từ + đối tượng + site; không dùng "Bạn có chắc?".
2. Hạng hiệu lực = max(hạng tối thiểu, hạng do ngữ cảnh); ví dụ nâng C1 → C2 vì 220 kW > 80% SOE 250 kW.
3. Không có nút E-stop từ xa, sửa bảo vệ, bỏ interlock (C4).

WIREFRAME MID-FI · UI-22 · — · P0 · **DỮ LIỆU MẪU**

UI-22 · Hàng đợi phê duyệt C3

Mục tiêu	Người duyệt quyết định nhanh và đúng một lệnh nguy hiểm trong cửa sổ 15 phút; người yêu cầu biết yêu cầu của mình đang ở đâu.
Route	`/o/{org}/approvals[/{approval_id}]`
Persona	PS (duyệt), P3/P4 (theo dõi), PO (OTA, kill switch nền tảng)
Vai trò, quyền	`cmd.c3.approve` (CONTROL_SUPERVISOR; PLATFORM_ADMIN chỉ OTA và kill switch nền tảng); `soe.approve` không duyệt bản mình đề xuất (BR-SEC-02); nút Duyệt vô hiệu khi cùng người, cùng vai trò, hết cửa sổ, site đổi trạng thái.
FR liên kết	FR-SEC-006, 007, 012, 013; FR-BESS-007; FR-GRID-003; FR-BESS-018 (P1)
Component	C-19 thẻ phê duyệt, bảng diff, đồng hồ đếm ngược, C-13 ngân sách Governor

EMS | O&M Sao Mai ▸ Tất cả site (42) ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | ⬢1 ▲4 ◆2 ●1 | Chờ tôi duyệt 2 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Phong · Người duyệt (Control Supervisor) ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- **Duyệt lệnh**
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning

Chờ tôi duyệt 2 | Yêu cầu của tôi 1 | Đã xử lý

Site: Tất cả ▾ | Loại lệnh ▾ | Dữ liệu mẫu

Đổi cấu hình lưới · BD-02 PROPOSED C-19 · FR-SEC-007

C3 | ⏱ còn 11:42 | BD-02

Trường	Hiện tại (v3)	Đề xuất (v4)
Trần nhập `import_cap_w`	900 kW	**1.000 kW**
Chế độ xuất	Không xuất	Không xuất (không đổi)
Giới hạn xuất	0 kW	0 kW (không đổi)

Tác động MW: +0,1 MW trần nhập · không đổi công suất BESS
Người yêu cầu: Minh (Kỹ sư site) · vai trò SITE_ENGINEER
Lý do: MBA nâng lên 1.250 kVA, biên bản nghiệm thu 09/10
dry_run tại edge: chữ ký và SOE v4 hợp lệ; trần mới ≤ định mức MBA

`SiteGridConfigVersion v3 → v4 · import_cap_w 900 000 → 1 000 000 · FR-GRID-003`

Từ chối... (lý do bắt buộc) | **Duyệt (khóa bảo mật)**

Đặt công suất BESS · 8 site PROPOSED C-19 + C-13 Governor

C3 · nâng hạng: > 10% MW BESS tenant | ⏱ còn 04:10 | 8 site

Đặt công suất BESS: **Xả 150 kW mỗi site**, hạn 30 phút · BD-02, BD-05, HCM-04, VL-01, LA-03, BN-03, DN-02, TN-03

Σ|ΔP| 1,2 MW = 12% MW BESS tenant (10 MW) · ngân sách Governor 5 phút 2,0 MW, đã dùng 1,2 MW

0 — 2,0 MW (20%/5 phút)

Phần vượt 0,4 MW vào hàng đợi Governor. LA-03 đang có cảnh báo Khẩn cấp BMS — dry_run edge: **REJECTED_INTERLOCK IL-03** cho LA-03.

Người yêu cầu: Lan (Operator)
Lý do: Thử nghiệm giảm đỉnh cao điểm theo yêu cầu khách

`FR-SEC-012 · ngưỡng 20%/5 phút (đề xuất cần mô phỏng, 10 D-10-06)`

Từ chối... | **Duyệt (khóa bảo mật)** | Bạn có thể duyệt: khác người, khác vai trò

Yêu cầu của tôi: Đổi SOE · HCM-04 PROPOSED C-19

C3 | ⏱ còn 13:05 | HCM-04

Trường	SOE v2	SOE v3 (đề xuất)
Xả tối đa	200 kW	**180 kW**
SOC min	10%	**15%**

Người yêu cầu: Phong (bạn) · CONTROL_SUPERVISOR

Hủy yêu cầu | Duyệt | Không thể duyệt yêu cầu của chính mình (BR-SEC-02)

Bước duyệt PROPOSED 10 §5.5

- 10:08:18 Minh gửi yêu cầu (step-up WebAuthn, lý do)
- 10:08:19 dry_run tại edge: hợp lệ
- ≤ 10:23:18 Người thứ hai khác người, khác vai trò duyệt bằng step-up
- ≤ 30 phút Ký JWS, gửi edge → theo dõi ở UI-23

Thông báo chủ site khi duyệt (C3). Hết cửa sổ: "Hết hạn duyệt — không có lệnh nào được ký".

Map điểm

Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG **Không có yêu cầu**

Không có yêu cầu chờ duyệt.

HẾT HẠN **Hết cửa sổ khi đang xem**

Đổi cấu hình lưới · BD-02 Hết hạn duyệt

Hết hạn duyệt — không có lệnh nào được ký (AC-SEC-02).

LỖI **Step-up lỗi**

Xác thực khóa bảo mật thất bại. Thẻ được giữ nguyên. Thử lại

DỮ LIỆU CŨ **Trạng thái site không tươi**

Trạng thái site BD-02 không tươi (cập nhật 09:58); cân nhắc trước khi duyệt.

KHÔNG CÓ QUYỀN **Mobile ở MVP**

Trên mobile: chỉ xem; "Duyệt trên mobile là P1 (Q-H06)". Duyệt

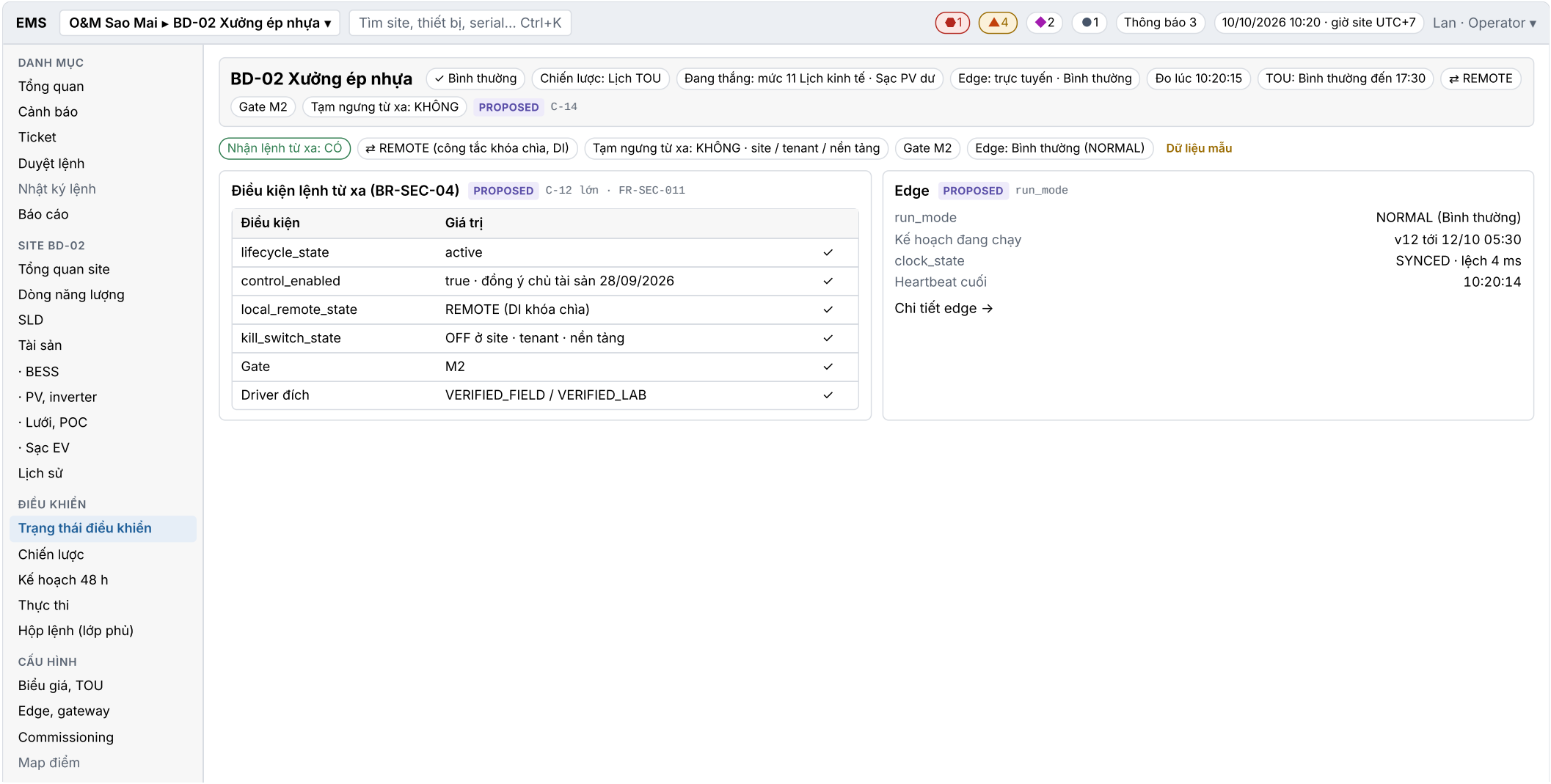
Chú thích thiết kế

1. Diff trước/sau và tác động MW đặt cạnh nút Duyệt; nút Duyệt yêu cầu step-up WebAuthn.
2. Số liệu mẫu đã sửa so với phác thảo trong 09: 8 site × 150 kW = 1,2 MW (09 ghi 6 site).

WIREFRAME MID-FI · UI-24 · L2 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-24 · Trạng thái điều khiển site, kill switch và hồ sơ Gate M2

Mục tiêu	Một chỗ trả lời "site có đang nhận lệnh từ xa không, vì sao không, ai/cái gì đang điều khiển, còn thiếu gì để bật Gate M2"; tắt điều khiển từ xa nhanh.
Route	`/o/{org}/s/{site}/control`
Persona	P3, P4, PS, PA, P1 (đồng ý)
Vai trò, quyền	Xem `site.read`; kill switch engage `killswitch.engage` (OPERATOR site; CONTROL_SUPERVISOR, ORG_ADMIN site/tenant; PLATFORM_ADMIN nền tảng); release C3; bật control/M2 `control.enable`; SOE `soe.propose` / `soe.approve`.
FR liên kết	FR-SEC-005, 010, 011, 012, 013, 016, 021; FR-OPT-001, 002, 003, 006; FR-BESS-007, 009; FR-GRID-013, FR-ALM-022, FR-SEC-024 (P1)
Component	C-12 lớn, bảng arbiter, bảng interlock, C-20, C-13



Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Arbiter lúc 10:20:15 PROPOSED C-13 khoảng cho phép · FR-OPT-002

Mức thắng: **11 Lịch kinh tế** (`CHARGE_PV_SURPLUS`) · setpoint Sạc 116 kW

Khoảng cho phép P BESS: Sạc ≤ 240 kW … Xả ≤ 0 kW



Sạc 250 0 Xả 250

Mức 4 Tuân thủ lưới đang thu hẹp (không xả khi PV > tải) · mức 5 trần nhập: không · mức 6 dự phòng 20%: không · mức 7 lệnh tay: không có. Bảng 12 mức →

Interlock IL-01…IL-10 PROPOSED FR-SEC-010

Mã	Tên	Tác động
IL-01	LOCAL/REMOTE	không
IL-02	E-stop	không
IL-03	BMS cũ/lỗi	không
IL-04	Mất MTR_POC	không
IL-05	Driver chưa kiểm chứng	không
IL-06	Đồng hồ	không (SYNCED, lệch 4 ms)
IL-07	Điều độ	không áp dụng (site hạ áp không bán dư)
IL-08	PCCC	không
IL-09	Cửa tủ	không
IL-10	Commissioning	không

Chủ vòng · SOE PROPOSED FR-BESS-007, FR-SEC-016

Giới hạn xuất	NATIVE (logger hãng)
Trần nhập	EDGE
SOC guard	EDGE
SOE	v4 · đề xuất Minh · duyệt Phong · 28/09/2026
Thiết bị chỉ cho chế độ native	không có

Hồ sơ sẵn sàng Gate M2: 13/13 đạt PROPOSED C-20 · FR-SEC-021

✓ Site active	bằng chứng ▸
✓ POC qua phép thử dấu	bằng chứng ▸
✓ SOE ký	bằng chứng ▸
✓ Interlock đã test	bằng chứng ▸
✓ LOCAL/REMOTE	bằng chứng ▸
✓ Watchdog PCS	bằng chứng ▸
✓ Driver VERIFIED_FIELD	bằng chứng ▸
✓ MFA mọi người có quyền lệnh	bằng chứng ▸
✓ Khóa ký	bằng chứng ▸
✓ Audit	bằng chứng ▸
✓ Governor + kill switch	bằng chứng ▸
✓ Đồng hồ SYNCED	bằng chứng ▸
✓ Đồng ý chủ tài sản (28/09)	bằng chứng ▸

Thao tác PROPOSED kill switch · 10 §14.4

Tạm ngưng điều khiển từ xa… (C1, có lý do) | Tắt điều khiển của site… (C1) | Đề xuất SOE mới… (C3) | Yêu cầu bật Gate M2 đã ở M2

Không có nút E-stop. Chuyển LOCAL/REMOTE chỉ tại chỗ. Tạm ngưng không cần step-up (thao tác an toàn hóa phải nhanh), chỉ cần phiên MFA hợp lệ; bật lại là C3 (UI-22).

Phiên hỗ trợ từ xa (P1) PROPOSED FR-SEC-024

Không có yêu cầu. Yêu cầu từ UI-26 (lý do, phạm vi, ≤ 2 h) chờ chủ site Đồng ý/Từ chối ở đây.

Liên kết điều độ (P1) PROPOSED FR-GRID-013

Không áp dụng: site không có liên kết IEC 104.

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

LOCAL **Đang điều khiển tại chỗ**

⊘ **Đang điều khiển tại chỗ từ 08:02** — lệnh từ xa bị từ chối (IL-01); quay lại REMOTE chỉ bằng thao tác tại chỗ.

KILL SWITCH **Đã tạm ngưng điều khiển từ xa**

Điều khiển từ xa đang tạm ngưng (site) từ 10:31 bởi Thảo — lý do "nghỉ lộ tài khoản". Edge chạy kế hoạch cục bộ v12. Bật lại… (C3)

MẤT KẾT NỐI **Edge OFFLINE**

Trạng thái cuối nhận lúc 13:39.

Tạm ngưng điều khiển từ xa… vẫn cho phép (xếp hàng, hạn 24 h).

RỖNG **Site chỉ giám sát**

Site chỉ giám sát — không có điều khiển. Thao tác ẩn.

KHÔNG RÕ

Tín hiệu LOCAL/REMOTE không đọc được

⊘ LOCAL (fail-safe) Tín hiệu không đọc được → hiển thị LOCAL (10 §12.2).

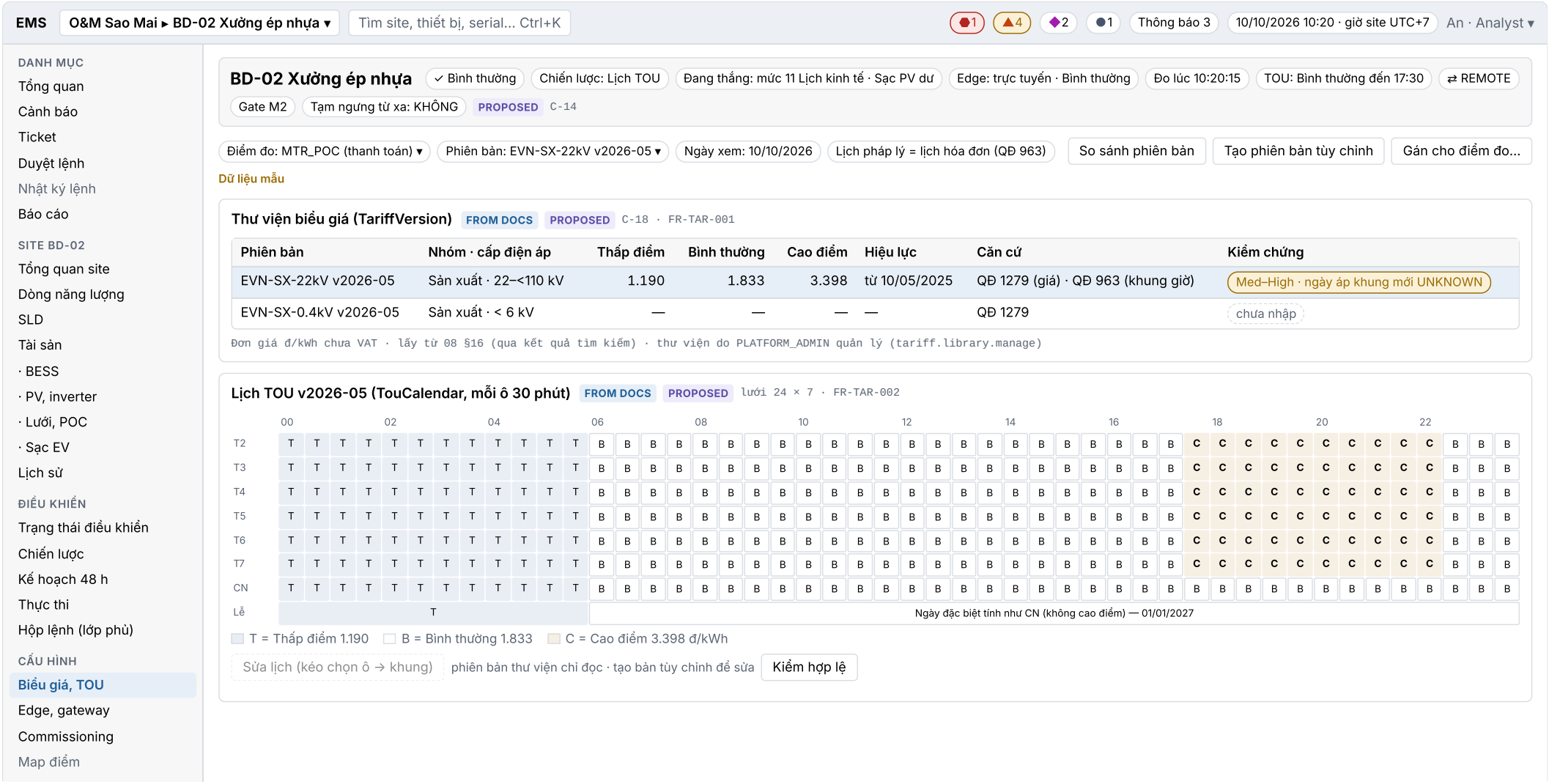
Chú thích thiết kế

1. "Tạm ngưng điều khiển từ xa" dùng nút viền đỏ (thao tác an toàn hóa), không gọi là E-stop.
2. Khoảng cho phép vẽ trên một trục sạc ↔ xả với vạch setpoint.

WIREFRAME MID-FI · UI-25 · — · P0 (THÀNH PHẦN CÔNG SUẤT P1) · DỮ LIỆU MẪU

UI-25 · Biểu giá và lịch TOU

Mục tiêu	Gán đúng biểu giá và lịch TOU có hiệu lực theo ngày cho từng điểm đo thanh toán; thấy trước tác động lên hóa đơn bóng và lịch điều độ.
Route	`/o/{org}/s/{site}/tariff · /platform/tariffs`
Persona	P2, P4, PO
Vai trò, quyền	Xem `site.read`; gán/sửa theo site `tariff.configure` (ANALYST, SITE_ENGINEER, ORG_ADMIN); thư viện `tariff.library.manage` (PLATFORM_ADMIN). Site có điều khiển: thay đổi hiện hộp xác nhận nêu ảnh hưởng tới kế hoạch đang chạy (BR-TAR-05).
FR liên kết	FR-TAR-001…012
Component	C-18 phiên bản, lưới TOU 24 × 7 (ô có chữ), dòng thời gian hiệu lực, C-01, bảng diff



Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Gán theo điểm đo và kỳ hóa đơn PROPOSED FR-TAR-004, 005

Điểm đo	Phiên bản	Từ ngày	Kỳ hóa đơn
MTR_POC	EVN-SX-22kV v2026-05	01/05/2026	01 → cuối tháng (giờ site)
MTR_EV_1/2	— chưa gán	—	—

Xem trước hóa đơn bóng kỳ 10/2026 PROPOSED C-01 · FR-TAR-006

01/10 00:00 – 10/10 10:20 · tạm tính

≈ 60,4 triệu ₫

Thấp điểm 9.712 kWh · BT 5.064 kWh · CĐ 11.640 kWh · ≈ ước tính, không phải hóa đơn EVN

Dòng thời gian hiệu lực PROPOSED

- 10/05/2025 QĐ 1279 giá mới
- 2026 QĐ 963 khung giờ mới (cao điểm 17:30–22:30 T2–T7) — ngày áp vào hóa đơn UNKNOWN (K §6 #37)
- — Thành phần công suất (P1, demand_window 30 phút, block/rolling UNKNOWN)

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

RỖNG **Chưa gán biểu giá**

Chưa gán biểu giá — chỉ phí và lịch TOU không khả dụng. Gán biểu giá

LỖI **Lịch có khoảng hở**

T7 T T T T T T T T T T T T B B B B B B B B B B B B

Thiếu khung 22:30–24:00 thứ Bảy.

ĐỔI GIỮA KỲ **Kỳ dùng 2 phiên bản**

kỳ này dùng 2 phiên bản; hóa đơn bóng tính theo từng phiên bản

HAI LỊCH **Lịch pháp lý ≠ lịch hóa đơn**

Tối ưu dùng lịch pháp lý QĐ 963

Hóa đơn bóng dùng lịch hóa đơn cũ (FR-TAR-003) —

Dữ liệu mẫu

XÁC NHẬN **Sửa khi site đang có kế hoạch**

Gán phiên bản mới cho MTR_POC từ 11/10?

Kế hoạch v12 đang chạy sẽ được sinh lại lúc 05:30; biểu giá không phải lệnh tới thiết bị.

Hủy Gán

Chú thích thiết kế

1. Mỗi ô lịch có chữ T/B/C, không chỉ màu (UXP-03); cao điểm không dùng đỏ vì không phải bất thường.
2. Mobile chỉ xem lịch hôm nay/tuần (cuộn trong vùng lưới).

WIREFRAME MID-FI · UI-26 · L3 · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-26 · Edge và gateway

Mục tiêu	Biết edge có khỏe không (kết nối, đồng hồ, buffer, chu kỳ điều khiển, chứng chỉ), cấu hình và firmware nào; claim edge mới; đẩy cấu hình; (PO) OTA theo đợt.
Route	`/o/{org}/s/{site}/edge · /platform/edges`
Persona	P4, PO, P3
Vai trò, quyền	Xem: vai trò kỹ thuật; claim/cấu hình `edge.manage` (SITE_ENGINEER); OTA `edge.ota` (PLATFORM_ADMIN, C3, hai người).
FR liên kết	FR-MON-003, 008; FR-INT-001, 002, 008…012; FR-HIST-016, FR-INT-021, 023, 024, FR-EV-003, FR-SEC-024 (P1)
Component	C-12, C-01, C-05, bảng bus/thiết bị, C-09

EMS | O&M Sao Mai ▸ BD-02 Xưởng ép nhựa ▾ | Tìm site, thiết bị, serial… Ctrl+K | 1 | 4 | 2 | 1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Minh · Kỹ sư site ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

QUẢN TRỊ

BD-02 Xưởng ép nhựa

✓ Bình thường | Chiến lược: Lịch TOU | Đang thắng: mức 11 Lịch kinh tế · Sạc PV dư | Edge: trực tuyến · Bình thường | Đo lúc 10:20:15 | TOU: Bình thường đến 17:30 | ⇄ REMOTE | Gate M2 | Tạm ngưng từ xa: KHÔNG | PROPOSED C-14

EDGE-BD02 · serial EG-24-00817 | Trực tuyến · heartbeat 10:20:14 | Đồng hồ SYNCED · lệch 4 ms | run_mode: Bình thường | Đẩy cấu hình đã ký (C1) | Tài log chẩn đoán | Yêu cầu luồng 1 s (P1)

Dữ liệu mẫu

Kết nối OBSERVED C-12

uplink_state

Ethernet

4G dự phòng: sẵn sàng · WAN 10.20.1.15 · OT 192.168.10.1

Buffer PROPOSED C-01 · NFR-DATA-001

buffer_fill_pct

3 %

đủ chứa ≈ 61 ngày (≥ 7 bắt buộc, mục tiêu 30) · dữ liệu 1 s giữ tới 17/10

Chu kỳ điều khiển PROPOSED NFR-OBS-002

cycle_time p50 / p99

180 / 420 ms

vượt chu kỳ 24 h: 0 lần

Phần mềm, cấu hình OBSERVED

FR-INT-008…012

firmware · config desired/reported

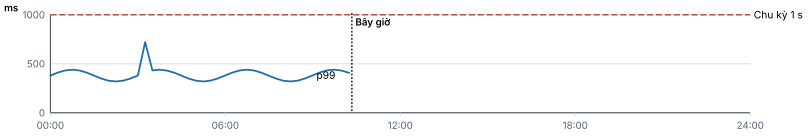
2.3.1

config v18 / v18 ✓ · chứng chỉ X.509 hạn 14/03/2027 (155 ngày)

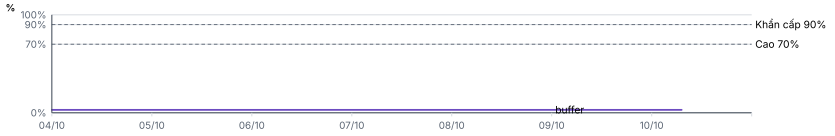
Bus và thiết bị OBSERVED PROPOSED C-18 · FR-MON-008

Bus	Giao thức	Thiết bị	Chu kỳ	Lỗi 24 h	Ghi chú
RS-485 #1	Modbus RTU 9600	MTR_POC, MTR_LOAD_1/2, MTR_AUX, MTR_EV_1/2	1 s	0,02%	ngân sách polling 71%
OT LAN	Modbus TCP / SunSpec	INV-01…07, PCS-01	1 s	0,00%	
CAN → gateway	BMS CAN (listen + map)	BMS-01 (2 rack)	1 s	0,00%	
DI/DO	IO cục bộ	Khóa chìa LOCAL/REMOTE, PCCC, cửa tủ	100 ms	—	

Chu kỳ điều khiển p99 PROPOSED C-05



Buffer 7 ngày PROPOSED C-05



Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

So sánh cấu hình desired / reported PROPOSED CONFIG_PUSH

Khối	Desired v18	Reported v18
point map	pm-bd02 @ 2026-09-28	khớp
SOE	v4	khớp
Kế hoạch	v12	v12 (nhận 05:31:04)

Đội edge (PLATFORM_ADMIN) PROPOSED OTA C3 · FR-INT-012

OTA A/B theo đợt canary: 2.3.1 → 2.4.0 · đợt 1 (5%): 3/3 thành công · Đợt 2 (yêu cầu duyệt C3)

Gỡ edge khi ngừng site: thu hồi chứng chỉ (FR-ORG-018).

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

MẤT KẾT NỐI **Edge offline**

⧗ Offline từ 13:40 · buffer ước tính đủ tới 09/12 (≥ 7 ngày bắt buộc, mục tiêu 30 ngày).

CẢNH BÁO **Buffer cao**

▲ EDGE.BUFFER_HIGH 74% (> 70% Cao, > 90% Khẩn cấp)

LỖI **Gia hạn chứng chỉ lỗi**

Gia hạn chứng chỉ thất bại — hết hạn sau 14 ngày. Thử lại

RỖNG **Site qua connector cloud hãng**

Connector	Lần pull cuối	Hạn mức	Lỗi
Cloud hãng A	09:40	62% ngày	không trả dữ liệu từ 09:41

CLAIM **Chưa có edge**

Chưa claim edge. Quét QR / nhập serial (mobile: camera)

Chú thích thiết kế

1. FusionSolar có trang chi tiết gateway/bộ điều phối (wireframe cũ màn 08); ta thêm buffer, đồng hồ, chu kỳ điều khiển và desired/reported.

WIREFRAME MID-FI · UI-27 · — · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-27 · Commissioning checklist

Mục tiêu	Đưa site từ commissioning sang active bằng checklist có bằng chứng; chạy phép thử an toàn (dấu, giới hạn xuất, watchdog); sinh biên bản; chuẩn bị bật điều khiển.
Route	`/o/{org}/s/{site}/commissioning`
Persona	P4, P5 (làm); PS, đại diện chủ tài sản (nghiệm thu)
Vai trò, quyền	`commissioning.execute` (SITE_ENGINEER); lệnh thử chỉ khi site commissioning + công tắc MAINTENANCE, C2; nghiệm thu/bật control `control.enable` (CONTROL_SUPERVISOR); xem: OPERATOR, chủ tài sản (biên bản).
FR liên kết	FR-INT-002, 005, 007, 015…020; FR-BESS-003, 007; FR-GRID-004; FR-OPT-003; FR-SEC-005, 021
Component	C-20, bảng phép thử dấu, C-05 1 s, C-08 hộp lệnh thử, C-12

EMS | O&M Sao Mai ▸ HCM-09 Xưởng bao bì mới ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | ⬢1 ▲4 ◆2 ●1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Minh · Kỹ sư site ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm

Trạng thái site: commissioning | Công tắc: MAINTENANCE | Tiến độ 7/16 đạt · 1 không đạt | Mã có mặt trên HMI edge: 4721 | Sinh biên bản PDF | Dữ liệu mẫu

Checklist 16 bước (07 §9.2) PROPOSED

C-20 · FR-INT-015…020

✓	1. Hồ sơ · Minh 07/10	Đạt
✓	2. Claim edge · EG-24-01102	Đạt
✓	3. Mạng, đồng hồ · SYNCED	Đạt
✓	4. Khám phá thiết bị · 6/6	Đạt
✓	5. Gán driver	Đạt
✓	6. Ngân sách polling · 64%	Đạt
✓	7. Xác minh map điểm · 41/41 khớp	Đạt
✗	8. Phép thử dấu · test 3	Không đạt
○	9. Khai báo chủ vòng	Chưa làm
○	10. Tín hiệu an toàn	Chưa làm
○	11. Cấu hình native + readback	Chưa làm
○	12. Test giới hạn xuất	Chưa làm
○	13. Watchdog/fail-safe (M2)	Chưa làm
○	14. SOE (M2)	Chưa làm
○	15. Biên bản	Chưa làm
○	16. Bật control	Chưa làm

Bước 8 · Phép thử dấu PROPOSED bảng kỳ vọng vs đo · 07 §9.5

#	Tình huống	Kỳ vọng	Đo được	Kết quả
1	PV, BESS dừng; bật tải 80 kW	MTR_POC.p tăng (Nhập); e_import tăng	Nhập 79,4 kW; +1,3 kWh/1 phút	Đạt
2	BESS sạc 25 kW, 60 s	ess.p âm (Sạc); MTR_POC.p tăng; e_charge tăng	Sạc 24,8 kW; POC +25,1 kW	Đạt
3	BESS xả 25 kW, 60 s	ess.p dương (Xả); MTR_POC.p giảm	Xả 24,9 kW; **POC tăng 25,0 kW**	Không đạt

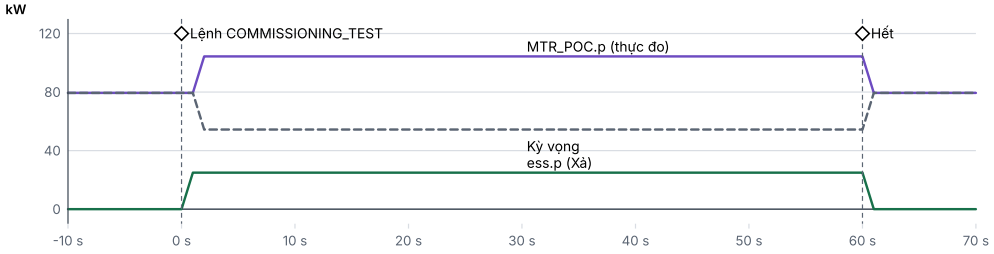
Kết luận: nghi CT của MTR_BESS ngược hoặc driver PCS sai dấu — kiểm UI-12

Chạy lại test 3 (C2) · dry_run trước | Đính kèm ảnh CT

Phong bì test: |P| ≤ 25 kW (10% của 250 kW), ≤ 10 phút/bước · người phát nhập mã có mặt 4721

`meter.p@MTR_POC · ess.p · ess.e_charge/e_discharge · lệnh COMMISSIONING_TEST (C2: step-up + lý do)`

Bằng chứng 1 s · test 3 PROPOSED C-05



Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

MÔ PHỎNG **Site sandbox**

Mô phỏng Biên bản ghi "Mô phỏng — không có giá trị nghiệm thu".

MẤT KẾT NỐI **Edge mất kết nối giữa test**

Test dừng; lệnh thử hết hạn và về mặc định; bước ghi Gián đoạn.

RỖNG **Chưa claim edge**

Bước 2 "Claim edge" mở sẵn. Quét QR

CHẶN **Bước bắt buộc chưa đạt**

Chuyển active (gói CONTROL) bước 8 chưa đạt · vẫn cho active gói MONITORING.

Chú thích thiết kế

1. Hướng dữ liệu theo quy ước: BESS + = xả; lưới + = nhập. Khi BESS xả, P tại POC phải giảm — test 3 bắt lỗi CT ngược.
2. Biểu đồ 1 s đặt cạnh bảng để kỹ sư thấy ngay chiều lệch.

WIREFRAME MID-FI · UI-30 · — · P0 (R4–R7, LỊCH GỬI P1) · DỮ LIỆU MẪU

UI-30 · Báo cáo và xuất dữ liệu

Mục tiêu	Tạo, xem, phát hành báo cáo có phiên bản; xuất dữ liệu đúng đơn vị và múi giờ; xuất bằng chứng tuân thủ giới hạn xuất.
Route	`/o/{org}/reports[/{snapshot_id}]`
Persona	P1, P2, P6, P3, P4
Vai trò, quyền	VIEWER chỉ báo cáo đã phát hành; ANALYST/OPERATOR/CONTROL_SUPERVISOR/ORG_ADMIN tạo và phát hành (`report.draft` , `report.publish`); xuất cần `data.export` (có audit); chi phí ẩn khi tắt hiển thị.
FR liên kết	FR-REP-001…019; FR-HIST-006; FR-TAR-006
Component	C-18 snapshot, khung xem báo cáo, ô phương pháp, C-03, tiến trình xuất nền

EMS | O&M Sao Mai ▸ Tất cả site (42) ▾ | Tìm site, thiết bị, serial… Ctrl+K | 1 | 4 | 2 | 1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | An · Analyst ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- **Báo cáo**

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm

Loại: R2 Năng lượng và hóa đơn bóng ▾ | Site: BD-02 ▾ | Kỳ: tháng 9/2026 (giờ site) ▾ | Tạo nháp | **Phát hành** | Tải PDF | CSV | XLSX | Dữ liệu mẫu

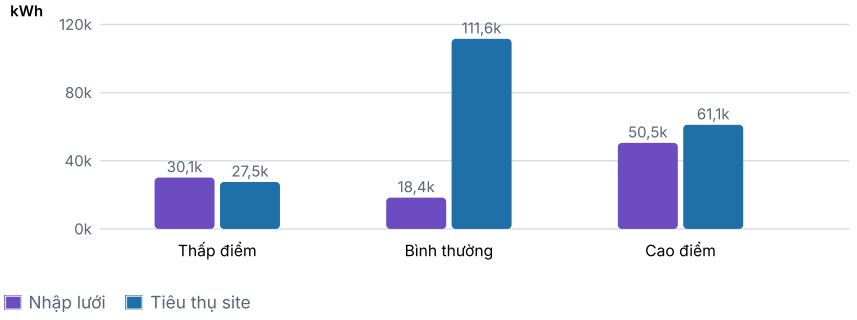
Snapshot báo cáo FROM DOCS PROPOSED C-18 · FR-REP-001…005

Báo cáo	Kỳ	Phiên bản	Trạng thái	data_as_of	
R2 Năng lượng và hóa đơn bóng · BD-02	09/2026	v1	Đã phát hành	01/10 02:00	Mở
R1 Vận hành ngày · BD-02	09/10/2026	v1	Đã phát hành	10/10 02:00	Mở
R3 Phân tích công suất (top-10 cửa sổ 30 phút)	09/2026	v2	Đã phát hành · có bản sửa	05/10 02:00	Diff v1↔v2
R8 Chất lượng dữ liệu · danh mục	09/2026	v1	Nháp	01/10 02:00	Mở
Bằng chứng tuân thủ giới hạn xuất · BD-02	10/2026	—	Tạm tính — dữ liệu tới 10:15	—	Xuất

Xem R2 · BD-02 · tháng 9/2026 FROM DOCS PROPOSED khung xem · ô phương pháp · FR-REP-008

Phương pháp và giới hạn trung thực: hóa đơn bóng = Δ thanh ghi × đơn giá khung theo `tariff_version` EVN-SX-22kV v2026-05; không phải hóa đơn EVN; B0 là phản thực "nếu không có PV và BESS" cùng phiên bản biểu giá (≈). Không có % tiết kiệm marketing. calc_version 3 · attribution_version 1 · data_as_of 01/10 02:00 · report_version v1.

Đại lượng (tháng 9/2026)	Giá trị
Nhập lưới	99.000,0 kWh
Xuất lưới	0,0 kWh
PV	102.000,0 kWh
BESS sạc / xả	11.400,0 / 10.600,0 kWh
Tiêu thụ (cân bằng)	200.200,0 kWh
Hóa đơn bóng	≈ 241.119.480 ₫
B0 (≈, phản thực)	≈ 444.879.880 ₫
Chênh lệch so với B0	≈ 203.760.400 ₫



Site, tài sản

QUẢN TRỊ

Người dùng, grant

Cài đặt

Audit

Xuất dữ liệu (chạy nền) PROPOSED FR-REP-006 · NFR-DATA-011

Yêu cầu	Định dạng	Trạng thái	Link
BD-02 · 5 phút · 01/09–30/09 · 6 chuỗi	CSV UTF-8 BOM · ISO 8601 +07:00 + cột UTC · đơn vị trong header · cột quality	Xong	ký số, hết hạn 17/10
Danh mục · ngày · Q3	XLSX + sheet Metadata	Đang chạy 64%	—

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

TẠM TÍNH **Kỳ chưa đóng**

Tạm tính — dữ liệu tới 10:15 KPI thiếu: `INCOMPLETE` + khoảng min/max; không nội suy Pmax.

BẢN SỬA **Restatement**

đã có bản sửa v2 R3 v1 giữ nguyên; v2 đổi Pmax 742 → 748 kW do dữ liệu tới muộn. Xem diff

LỖI **Xuất nền lỗi**

Xuất "Danh mục · ngày · Q3" thất bại (timeout).

Thử lại

RỖNG **Chưa có snapshot**

Chưa có báo cáo cho kỳ này. Tạo nháp

KHÔNG CÓ QUYỀN **VIEWER**

VIEWER chỉ thấy báo cáo đã phát hành; nút Tạo nháp/Phát hành/Xuất ẩn.

Chú thích thiết kế

1. R2 mẫu cân bằng: 99.000 + 102.000 + 10.600 − 11.400 = 200.200 kWh; hóa đơn bóng = 30.140 × 1.190 + 18.360 × 1.833 + 50.500 × 3.398 đ.
2. Biểu đồ cột cho kWh (không vẽ đường), theo C-05.

WIREFRAME MID-FI · UI-31 · — · P0 · DỮ LIỆU MẪU

UI-31 · Người dùng, vai trò và grant

Mục tiêu	Mời và quản lý người dùng, gán vai trò theo phạm vi, cấp/thu hồi quyền có hạn cho tổ chức installer/O&M; biết ai có quyền lệnh trên site nào.
Route	`/o/{org}/admin/users · /o/{org}/admin/grants`
Persona	PA, P1/P6 (chủ tài sản cấp grant)
Vai trò, quyền	`user.manage` (ORG_ADMIN); `grant.issue` (ORG_ADMIN, chủ tài sản được ủy quyền); gán vai trò có quyền lệnh cần step-up; installer không tự cấp quyền lệnh (BR-ORG-03).
FR liên kết	FR-ORG-002, 007…009; FR-SEC-002, 003; FR-ORG-013 (P1); FR-SEC-022
Component	C-18 người dùng, cây phạm vi, form grant có hạn, ma trận quyền chỉ đọc

EMS | O&M Sao Mai ▸ Tất cả site (42) ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | 1 | 4 | 2 | 1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Thảo · Quản trị tổ chức ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

Người dùng 7 | Role binding | Grant 2

Vai trò ▾ | Trạng thái ▾ | ☐ Chưa có MFA | **Mời người dùng** | Dữ liệu mẫu

Người dùng OBSERVED PROPOSED C-18 · FR-ORG-007

Người dùng	Vai trò · phạm vi	MFA	Ngôn ngữ	Đăng nhập cuối	Trạng thái
Lan	OPERATOR · Org O&M Sao Mai	WebAuthn ✓	vi	10/10 07:58	Hoạt động
Phong	CONTROL_SUPERVISOR · Org	WebAuthn ✓	vi	10/10 10:12	Hoạt động
Minh	SITE_ENGINEER · Portfolio Bình Dương	WebAuthn ✓	vi	10/10 09:40	Hoạt động
Huy	TECHNICIAN · Site BD-02, BD-05	TOTP ✓	vi	10/10 09:31	Hoạt động
Đức	TECHNICIAN · Site VL-01	Chưa có MFA — không thể vào trang có thao tác ghi	vi	02/10	Hoạt động
An	ANALYST · Org	TOTP ✓	en	09/10 16:02	Hoạt động
Thảo	ORG_ADMIN · Org	WebAuthn ✓	vi	10/10 08:05	Hoạt động

Cây phạm vi (kế thừa) PROPOSED FR-ORG-002, 008

- Org O&M Sao Mai — Lan, Phong, An, Thảo
- Portfolio Bình Dương — + Minh
- Site BD-02 (grant từ Nhựa Bình Dương) — + Huy
- Asset group / Device

Grant từ chủ tài sản FROM DOCS PROPOSED FR-ORG-009

Tổ chức nhận	Phạm vi	Quyền	Hạn	Xem lại	Người cấp
O&M Sao Mai	Site BD-02	Xem · cấu hình · lệnh C1/C2	31/12/2026	05/11/2026 (90 ngày)	Ông Tâm (Nhựa Bình Dương)
O&M Sao Mai	Site BD-05	Xem · cấu hình	20/10/2026 còn 10 ngày	—	Bà Hạnh (Bao bì Đông Á)

Installer không tự cấp quyền lệnh cho mình trên site khách (BR-ORG-03). Ngày hết hạn bắt buộc.

QUẢN TRỊ

- Người dùng, grant
- Cài đặt
- Audit

Ai có quyền lệnh trên BD-02 (chỉ đọc) PROPOSED ma trận · FR-SEC-003

Người	Vai trò	C1	C2	C3 yêu cầu	C3 duyệt	Kill switch
Lan	OPERATOR	✓	✓	✓	—	site
Minh	SITE_ENGINEER	✓	✓	✓	—	—
Phong	CONTROL_SUPERVISOR	✓	✓	✓	✓	site, tenant
Thảo	ORG_ADMIN	—	—	kill switch release	—	site, tenant
Huy	TECHNICIAN	—	—	—	—	—

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

XÁC NHẬN **ORG_ADMIN tự gán OPERATOR**

Gán OPERATOR cho chính bạn trên BD-02?
Thao tác được audit và thông báo cho chủ tài sản (BR-ORG-04). Cần step-up.

Hủy | Xác thực lại và gán

LỖI **Gửi lời mời lỗi**

Không gửi được lời mời tới hoa@...vn. Gửi lại

KHÔNG CÓ QUYỀN **403 cho vai trò khác**

Bạn không còn quyền xem mục này. (Không lộ danh sách người dùng.)

RỖNG **Chỉ có admin**

Tổ chức mới chỉ có bạn. Mời người dùng

Chú thích thiết kế

1. Mobile cho chủ tài sản: xem và thu hồi grant.
2. FusionSolar có menu theo vai trò và quản trị người dùng/công ty (Observed theo nghiên cứu cũ); grant có hạn giữa tổ chức là đề xuất.

WIREFRAME MID-FI · UI-33 · L4 · P0 (XUẤT CÓ BẰNG CHỨNG HASH P1) · DỮ LIỆU MẪU

UI-33 · Lịch sử audit

Mục tiêu	Truy vết không sửa được mọi hành động có rủi ro: đăng nhập/MFA, quyền, grant, SOE/cấu hình, lệnh và kế hoạch, phê duyệt, kill switch, xuất dữ liệu, break-glass, OTA.	Vai trò, quyền	`audit.read` (CONTROL_SUPERVISOR, ORG_ADMIN); PLATFORM_ADMIN chỉ metadata. Không có thao tác sửa/xóa.
Route	`/o/{org}/admin/audit`	FR liên kết	FR-SEC-014, 019, 020, 023 (P1); NFR-DATA-009
Persona	PA, PS, P6	Component	C-18, khung diff, chip trạng thái chuỗi hash

EMS | O&M Sao Mai ▸ Tất cả site (42) ▾ | Tìm site, thiết bị, serial... Ctrl+K | ⬢1 ▲4 ◆2 ●1 | Thông báo 3 | 10/10/2026 10:20 · giờ site UTC+7 | Thảo · Quản trị tổ chức ▾

DANH MỤC
- Tổng quan
- Cảnh báo
- Ticket
- Duyệt lệnh
- Nhật ký lệnh
- Báo cáo

SITE BD-02
- Tổng quan site
- Dòng năng lượng
- SLD
- Tài sản
- · BESS
- · PV, inverter
- · Lưới, POC
- · Sạc EV
- Lịch sử

ĐIỀU KHIỂN
- Trạng thái điều khiển
- Chiến lược
- Kế hoạch 48 h
- Thực thi
- Hộp lệnh (lớp phủ)

CẤU HÌNH
- Biểu giá, TOU
- Edge, gateway
- Commissioning
- Map điểm
- Site, tài sản

QUẢN TRỊ

✓ Chuỗi hash tenant: hợp lệ · kiểm 10/10 02:00 | Người ▾ | Nhóm hành động ▾ | Site ▾ | Kết quả ▾ | 7 ngày ▾ | Xuất CSV/JSON | Xuất kèm bằng chứng hash (P1) | Dữ liệu mẫu

Bản ghi audit (không sửa, không xóa) PROPOSED C-18 · FR-SEC-014

Giờ site	UTC	Chủ thể · vai trò dùng	Hành động	Đối tượng	Kết quả	IP / thiết bị
10/10 10:12:40	03:12:40Z	Phong · CONTROL_SUPERVISOR	Đăng nhập + MFA	phiên	Thành công	113.161.x.x · Chrome/Win
10/10 10:08:18	03:08:18Z	Minh · SITE_ENGINEER	Yêu cầu C3: đổi cấu hình lưới	BD-02 SiteGridConfig v3→v4	Chờ duyệt	14.232.x.x · Firefox/Linux
10/10 09:12:05	02:12:05Z	Lan · OPERATOR	Xác nhận cảnh báo + tạo ticket	PV.STRING_LOW → T-0412	Thành công	113.161.x.x
09/10 18:40:02	11:40:02Z	Lan · OPERATOR	Lệnh SET_ESS_P C2 (step-up)	BD-02 BESS-01 Xả 220 kW 15 phút	APPLIED	113.161.x.x
09/10 16:02:11	09:02:11Z	An · ANALYST	Xuất dữ liệu	BD-02 5 phút 01/09–30/09	Thành công	27.72.x.x
07/10 14:20:00	07:20:00Z	Thảo · ORG_ADMIN	Gán vai trò	Huy → TECHNICIAN (BD-05)	Thành công	113.161.x.x
05/10 22:47:31	15:47:31Z	Phong · CONTROL_SUPERVISOR	Kill switch engage	HCM-04 (site)	Thành công	113.161.x.x
06/10 08:30:12	01:30:12Z	Thảo + Phong	Kill switch release (C3, 2 người)	HCM-04	Thành công	—

`trace_id, command_id trong chi tiết · audit 13 tháng trực tuyến + ≥ 5 năm lưu trữ (FR-SEC-019, 020)`

Chi tiết bản ghi · diff PROPOSED khung diff

trace_id `4b1e…92c`
approval_id `apr-0193`

Trường	Trước	Sau
import_cap_w	900 000	**1 000 000**
export_mode	ZERO_EXPORT	ZERO_EXPORT

Liên kết: lệnh → UI-23 · phê duyệt → UI-22 · người → UI-31

Phạm vi đọc PROPOSED audit.read

CONTROL_SUPERVISOR, ORG_ADMIN: đầy đủ. PLATFORM_ADMIN: chỉ metadata, không đọc dữ liệu tenant trừ break-glass (được ghi lại ở đây).

Người dùng, grant
Cài đặt
Audit

Trạng thái không bình thường (bắt buộc theo 09 §6.1)

LỖI **Chuỗi hash đứt**

Kiểm chuỗi audit thất bại ngày 09/10
(SEC.AUDIT_CHAIN_BROKEN) — báo đội bảo mật.

LƯU TRỮ **Bản ghi trên 13 tháng**

Đã chuyển lưu trữ — Yêu cầu truy xuất (thời gian trả có thể lâu).

KHÔNG CÓ QUYỀN **Không có audit.read**

Bạn không có quyền xem lịch sử audit.

RỖNG **Lọc rỗng**

Không có bản ghi với bộ lọc. Xóa lọc

Chú thích thiết kế

1. Hiện cả giờ site và UTC vì audit dùng cho điều tra nhiều múi giờ.
2. Bản ghi lệnh 09/10 18:40 khớp tình huống UI-21 và UI-20.